

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

DANIELA OLIVEIRA COSTA

BANCO DE DADOS NOSQL PARA LIVRO-JOGO

CAMPOS DO JORDÃO

2026

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO

DISCIPLINA: BANCO DE DADOS 2

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este projeto apresenta a transição e a adaptação da arquitetura de armazenamento de um livro-jogo digital de terror psicológico, ambientado no Japão medieval, de um modelo relacional para um sistema não relacional. O objetivo é mapear uma narrativa ramificada e dinâmica para uma estrutura flexível que gerencie automaticamente o progresso do usuário, as escolhas efetuadas e o estado mutável do personagem, englobando atributos como pontos de vida, sanidade, memória e inventário. O trabalho descreve a fundamentação teórica dos bancos de dados NoSQL, a análise dos modelos de dados existentes e a justificativa para a escolha do MongoDB como o SGBD ideal para o projeto. Por fim, detalha-se a conversão das antigas tabelas em coleções de documentos BSON estruturados, validando a integridade da aplicação através do desenvolvimento e da execução de trinta consultas práticas que simulam as regras de negócio e a interatividade da partida.

Palavras-Chave: Banco de dados não relacional; NoSQL; MongoDB; Livro-jogo; História interativa.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da estrutura de dados para um livro-jogo digital de terror psicológico ambientado no Japão medieval. A obra consiste em uma história interativa onde o leitor assume o papel de protagonista e escolhe os caminhos que deseja seguir, tornando a experiência narrativa personalizada. O grande desafio técnico deste formato é que cada decisão muda o rumo da história e altera o estado do personagem em tempo real. Para que a experiência seja fluida e o usuário não precise fazer anotações manuais, o sistema exige uma base de dados flexível, capaz de registrar todas as ações e mudanças de estado de forma automática e instantânea. É neste cenário que entra a tecnologia do MongoDB, organizando e conectando todas as informações da partida por meio de registros dinâmicos e de leitura rápida.

O sistema simula o funcionamento de uma sessão completa de jogo, controlando as contas dos usuários, o ciclo de vida de cada partida, a integridade física e mental do personagem, além dos capítulos da história, decisões disponíveis, combates contra criaturas e o inventário da mochila. No cenário deste terror psicológico, o protagonista explora ambientes hostis e enfrenta dilemas que afetam diretamente sua sanidade. Esta complexidade de caminhos alternativos e estados mutáveis é mapeada de forma ideal pelo modelo de documentos. Em vez de quebrar a narrativa e os itens em múltiplos blocos rígidos que exigiriam cruzamentos lentos de dados, a tecnologia escolhida permite salvar o progresso completo de uma sessão de jogo em um único registro estruturado, garantindo o suporte necessário para as mecânicas sem prejudicar a imersão na história.

1.1 Objetivos

O objetivo principal é construir uma base de dados não relacional que gerencie com segurança toda a estrutura da história e as escolhas do jogador. Como objetivos específicos, o projeto busca:

- Desenhar a estrutura flexível para armazenar as ideias do jogo;
- Criar e organizar as coleções de documentos para salvar capítulos, ações, atributos e itens em um mesmo registro;

- Garantir que as regras do jogo funcionem sem erros e com alta velocidade enquanto o jogador avança na história;
- Fazer testes práticos por meio de consultas que mostrem as decisões do jogador modificando a narrativa em tempo real.

1.2 Justificativa

Com o uso de celulares e tablets, transformar livros jogo em aplicativos traz muito mais conforto e diversão para o leitor. Unir literatura e tecnologia ajuda a entender como uma organização de dados flexível melhora aplicativos de entretenimento. O uso do MongoDB se justifica por permitir que o fluxo da história mude rapidamente sem travar o aplicativo, mostrando que a tecnologia serve para apoiar a arte e a contação de histórias de forma leve e eficiente.

1.3 Aspectos Metodológicos

O projeto foi desenvolvido de forma prática e dividida em quatro etapas principais:

- **Levantamento de Requisitos:** Descoberta de tudo o que era necessário para o jogo funcionar, como regras, atributos e o funcionamento da história, através de conversas e planejamento.
- **Mapeamento de Documentos:** Transformação da antiga estrutura lógica de tabelas em um formato flexível de documentos estruturados, planejando como as informações seriam agrupadas de forma nativa.
- **Modelo Físico:** Escrita dos códigos de programação para o MongoDB para criar a base de dados na prática e rodar as consultas que testam as regras do jogo.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste projeto baseia-se em transformar a estrutura do livro-jogo de um sistema tradicional de tabelas para um formato não relacional.

O Conceito NoSQL

Os bancos de dados NoSQL surgiram para armazenar informações que mudam a todo instante e não se encaixam em regras rígidas. Diferente dos sistemas tradicionais (SQL), que exigem organizar tudo em linhas e colunas fixas como uma planilha, o NoSQL permite salvar registros com estruturas livres e diferentes entre si.

- **Vantagens nos jogos:** Possibilita adicionar novos recursos, itens e mecânicas à história sem precisar paralisar o sistema ou fazer alterações complexas. A leitura das informações fica muito mais rápida, já que todos os dados que costumam ser usados juntos são guardados em um mesmo lugar.
- **Desafios do modelo:** O NoSQL abre mão da atualização instantânea em todas as cópias do banco, podendo levar alguns segundos para sincronizar alterações entre servidores distantes. Também exige mais atenção de quem programa para evitar dados desatualizados, já que é comum repetir informações para agilizar as leituras, além de não possuir uma linguagem de comandos universal.
- **Crescimento Horizontal:** Enquanto os bancos tradicionais exigem computadores cada vez maiores e mais caros para aguentar o aumento de acessos (crescimento vertical), o NoSQL distribui o peso do trabalho dividindo os dados entre vários computadores comuns conectados em rede, expandindo a capacidade de forma barata e quase sem limites.

Os Quatro Modelos Principais

Dentro do universo NoSQL, existem quatro formas principais de organização:

1. **Chave-Valor:** Funciona como um dicionário simples, onde uma identificação única aponta para um dado qualquer (muito usado para guardar logins).
2. **Documentos:** Organiza as informações em arquivos de texto estruturados, permitindo colocar listas e históricos dentro de um único registro flexível (ideal para jogos).
3. **Grafos:** Armazena os dados como pontos interligados por linhas, sendo perfeito para mapear redes de relacionamentos ou caminhos alternativos de uma história.
4. **Colunar:** Grava as informações em colunas em vez de linhas, uma arquitetura voltada para analisar volumes gigantescos de dados de forma veloz.

O SGBD Escolhido: MongoDB

Para atender às necessidades dinâmicas do livro-jogo, o sistema escolhido foi o MongoDB. Criado em 2007 para resolver a lentidão no cruzamento de tabelas e facilitar o crescimento de sistemas na nuvem, ele se tornou o banco NoSQL mais popular do mundo ao adotar uma estrutura totalmente orientada a documentos.

Sua principal característica é não impor regras rígidas sobre quais atributos um registro deve ter. Na sua arquitetura:

- **Coleções:** Funcionam como pastas que agrupam registros parecidos (substituindo as antigas tabelas), mas aceitam que cada um tenha tamanhos e campos diferentes.
- **Documentos:** Substituem as linhas e são registros independentes capazes de guardar sublistas e objetos internos no mesmo arquivo, eliminando a necessidade de ficar cruzando dados o tempo todo.

Organização Dinâmica dos Dados

Esse modelo de documentos do MongoDB organiza as informações de forma autossuficiente. Ele agrupa os dados correlacionados em um único registro, o que diminui o tempo de carregamento e conversa diretamente com o código do jogo.

Suas grandes vantagens práticas são permitir embutir fichas completas dentro de outras e manipular listas de itens de forma direta. Como cada documento é livre e independente, a base de dados acompanha a evolução do jogo naturalmente, aceitando que novos personagens ou missões ganhem características exclusivas sem burocracia. Por conta disso, o MongoDB é amplamente usado em jogos eletrônicos, onde o estado completo do jogador (como sua mochila e histórico de escolhas) precisa ser entregue de forma instantânea a cada ação na tela.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento desta base de dados foi planejado para dar suporte a uma história de terror psicológico onde as ações do jogador não são lineares. Para descobrir exatamente quais informações o sistema precisaria guardar e quais regras o jogo deveria seguir, foi realizada uma análise baseada em um roteiro de entrevista com 12 perguntas estruturadas.

Esta etapa permitiu mapear o funcionamento do jogo e gerou quatro pilares fundamentais:

Identificação e Acesso: O jogador precisa criar um cadastro com nome de usuário único e e-mail. Isso garante a segurança do acesso e permite que ele salve e continue seu progresso mais tarde de onde parou.

Controle da Partida: O sistema registra o capítulo atual do leitor, o estado de seus atributos em tempo real e a situação da partida (se está ativa, se foi ganha ou se o personagem morreu).

Estrutura da História: A narrativa é dividida em capítulos com textos principais e caminhos alternativos. Algumas escolhas são condicionais e só aparecem se o jogador cumprir pré-requisitos, como ter um item específico na mochila ou uma quantidade mínima de vida ou sanidade.

Combates e Inventário: O banco gerencia os confrontos contra os monstros e controla de forma automática os itens que o jogador encontra, equipa ou descarta ao longo da jornada.

2.1 Ferramenta de Montagem e Notação

Para o desenvolvimento prático do sistema, o “MongoDB” foi adotado como a tecnologia central do projeto. O SGBD foi utilizado para criar a base de dados do jogo de forma nativa, estruturar as coleções dinâmicas de documentos e rodar as 30 consultas que validam o funcionamento das regras de negócio, testando as tomadas de decisão e a evolução do personagem em tempo real.

2.2 Projeto de Dados

O projeto de dados foi desenvolvido para garantir que todas as informações do livro-jogo fiquem salvas de forma organizada e segura. Ele foi estruturado a partir de quatro componentes fundamentais:

*Mapeamento de Documentos: Definição de como as informações seriam agrupadas de forma nativa e flexível dentro dos registros do MongoDB, garantindo a velocidade na leitura e a integridade do progresso do jogador.

*Regras de Negócio: Definição de limites e condições para cada dado inserido no sistema, evitando que o jogo registre informações incoerentes ou fora das mecânicas estipuladas.

*Dicionário de Dados: Manual detalhado que descreve a estrutura dos documentos, explicando o tipo de informação que cada campo aceita (como texto, número ou data) e sua função prática nas partidas.

2.3 Regras de Negócio

Para entender a lógica do livro-jogo e descobrir o que o banco de dados precisaria controlar, foi realizada uma entrevista estruturada com 12 perguntas. As respostas coletadas foram transformadas nas regras práticas de funcionamento do sistema.

2.3.1 Entrevista

Foram selecionadas 10 questões essenciais para mapear a lógica do livro-jogo, detalhadas a seguir:

1. Os jogadores precisam se identificar para jogar ou podem ser anônimos? Que tipo de informação é importante para registrar um jogador?

Resposta: Os jogadores realizam um cadastro para salvar seu progresso. Para isso, o sistema exige um nome de usuário único e um e-mail.

2. Como o jogo registrará o progresso do jogador? É possível salvar e retomar uma jogada mais tarde?

Resposta: Sim, o progresso é salvo automaticamente. Para cada partida, o banco registra o capítulo atual da história, o estado dos atributos e itens do personagem, e se a jogada está ativa, finalizada ou se o protagonista morreu.

3. A história é linear ou ramificada? Como ela é dividida e o que cada parte contém?

Resposta: A história é ramificada e dividida em capítulos. Cada capítulo possui um texto narrativo principal que o leitor acompanha e pontos de decisão específicos.

4. Como as escolhas do jogador são apresentadas e o que acontece quando uma é selecionada?

Resposta: As escolhas aparecem como opções de texto. Ao selecionar uma rota, o jogador avança para um capítulo diferente, gerando consequências imediatas nos atributos do personagem ou nos itens que ele carrega.

5. Existe um sistema de itens no jogo? Que tipo de itens o personagem pode encontrar?

Resposta: Sim. O personagem interage com itens espalhados pelo cenário. Algumas relíquias podem ser coletadas e guardadas na mochila, outras são usadas para abrir caminhos e algumas podem ser perdidas.

6. Como o resultado de um combate afeta a história e o personagem?

Resposta: A vitória ou a derrota em um confronto leva o jogador a caminhos narrativos distintos, alterando os pontos de vida e força do personagem de acordo com o desfecho.

7. As escolhas podem ter pré-requisitos? Por exemplo, preciso ter um item específico ou um nível de sanidade para fazer uma escolha?

Resposta: Sim. Algumas opções de caminho só aparecem se o personagem tiver um item específico na mochila ou se um de seus atributos estiver dentro de uma faixa permitida.

8. Quantos finais diferentes o jogo pode ter e como eles são alcançados?

Resposta: O jogo possui múltiplos encerramentos. O final específico que o jogador vivencia depende do estado de seus atributos, dos itens coletados e das decisões tomadas ao longo da jornada.

9. Quais são os limites dos atributos do personagem? O que acontece se a sanidade ou a vida chegarem a zero?

Resposta: Todos os atributos variam de 0 a 100. Se a vida chegar a zero, a partida acaba em morte. Se a sanidade zerar, o jogador é levado a um final de loucura ou a uma rota alternativa com consequências graves.

10. Há algum tipo de teste que o personagem possa falhar ou passar, influenciando o jogo?

Resposta: Sim, o jogo realiza testes de atributos baseados em rolagens de dados. O sucesso ou a falha do personagem determina se ele consegue evitar efeitos negativos ou avançar com segurança na história.

3 RESULTADOS OBTIDOS

A transição do banco de dados do livro-jogo para o ecossistema NoSQL alcançou com sucesso os seguintes resultados práticos:

Centralização e Desempenho: A estrutura de 12 tabelas do modelo relacional antigo foi unificada em apenas 4 coleções principais no MongoDB. Dados altamente dependentes (como a ficha e a mochila do personagem) passaram a ser lidos de forma nativa e em um único arquivo, eliminando o uso lento de cruzamentos de dados (joins).

Dicionário de Dados e regras de negócio: O esquema livre de documentos permitiu criar caminhos e decisões com pré-requisitos variados sem a necessidade de alterar a estrutura física do banco a cada nova mecânica de terror psicológico adicionada.

Validação Prática: Foram executadas 30 consultas analíticas diretamente no MongoDB. Todos os testes validaram com sucesso as regras do jogo, incluindo a atualização instantânea dos atributos de vida e sanidade, a checagem de itens na mochila para liberar capítulos e a definição automática dos múltiplos finais da história.

3.1 Centralização e Desempenho

A arquitetura lógica do sistema foi desenhada agrupando as entidades exatamente de acordo com as quatro estruturas fundamentais do projeto no MongoDB:

1. Estrutura de Acesso e Identificação

USUARIOS, SESSAO_JOGO e FINAIS_JOGO.

Mapeamento NoSQL: Trata do controle de identidade, contas e sessões de acesso à plataforma. Os dados de login do usuário, o histórico de suas sessões abertas e o registro dos encerramentos alcançados ficam centralizados nessa estrutura para gerenciar o ciclo de vida da conta do jogador.

2. Estrutura de Estado Dinâmico

PERSONAGENS, INVENTARIOS e ESCOLHA_ITEM_EFEITO.

Mapeamento NoSQL: Gerencia o estado dinâmico da partida ativa, as mutações do

herói e o inventário em tempo de execução. As variações em tempo real de vida, sanidade e força, junto com os itens guardados na mochila e os efeitos gerados pelas escolhas, são embutidos nesta estrutura para garantir atualizações instantâneas a cada ação.

3. Estrutura Narrativa (Roteiro)

CAPITULOS, ESCOLHAS e CONDICOES_ESCOLHA.

Mapeamento NoSQL: Representa o grafo estático da história, o roteiro e as ramificações de caminhos ou regras de diálogo. O texto principal de cada capítulo e suas respectivas opções de caminhos — incluindo as restrições e pré-requisitos para que uma escolha apareça — são armazenados juntos para acelerar o carregamento da história.

4. Estrutura de Entidades do Universo

ITENS, INIMIGOS e COMBATES.

Mapeamento NoSQL: Engloba o catálogo mestre de entidades do universo do jogo (as fichas técnicas de monstros e itens) e as resoluções de confrontos. Funciona como o banco de consulta fixo do sistema para determinar as propriedades das ameaças e recompensas que o jogador enfrentará durante os combates.

3.2 Dicionário de Dados e regras de negócio

Aqui, as 12 tabelas foram reorganizadas em 4 coleções principais para eliminar redundâncias e garantir que os dados relacionados sejam consultados de uma só vez.

Coleção	Estrutura de Documento	Objetivo
usuarios	_id, nome, email, data_cadastro, sessoes_jogo[]	Centraliza o jogador e seu estado atual (Sessões/Personagem/Inventário).
capitulos	_id, titulo, texto, e_final, escolhas[], combates[]	Define o fluxo narrativo e as ramificações.
itens	_id, nome, descricao, tipo, e_consumivel	Catálogo central de itens (lookup).

Coleção	Estrutura de Documento	Objetivo
inimigos	_id, nome, vida_max, ataque, defesa, tipo	Catálogo de ameaças (lookup).

Detalhamento da Consolidação (Dados aninhados):

- Em usuarios: O array sessoes_jogo contém internamente o objeto personagem (atributos) e o array inventario (itens possuídos), garantindo que ao carregar o jogador, todo o estado de jogo seja carregado automaticamente.
- Em capitulos: O array escolhas contém os sub-documentos condicoes_escolha (travas de acesso) e efeitos_item (ganho/perda de objetos), unificando a lógica do cenário.

Regras de Negócio (Lógica de Implementação)

Estas regras devem ser implementadas no seu sistema para garantir a integridade dos dados, substituindo as antigas "Foreign Keys" (Chaves Estrangeiras) do SQL por lógica de aplicação:

• A. Regras de Integridade do Personagem

1.Gatilho de Estado: Sempre que um valor (vida_atual, sanidade_atual) for modificado, o sistema deve checar:

IF valor <= 0 THEN status_sessao_jogo = 'Morto'.

Ao atingir 'Morto', o sistema deve disparar a exibição da tela de Game Over.

2.Valores Padrão: Toda nova_sessao deve ser instanciada obrigatoriamente com: vida: 100, sanidade: 100, memoria: 0, força: 10.

• B. Gestão de Inventário e Escolhas

1.Validação de Condições: Antes de renderizar um botão de escolha, o sistema deve verificar condicoes_escolha no documento do capítulo. Se o tipo_condicao for POSSUI_ITEM, verificar se o id_item existe no array inventario do jogador na sessão atual.

2.Efeito de Item: Se uma escolha contiver ESCOLHA_ITEM_EFEITO, o motor deve executar um \$push (para ganho) ou \$pull (para perda) no array de inventário do usuário.

- **C. Segurança e Governança**

1.Imutabilidade Narrativa: Implementar um Wrapper (função de bloqueio) na API que impede o comando delete em documentos da coleção capitulos que possuam id_capitulo vinculado a sessões ativas (status: 'Em Andamento').

2.Atomicidade: Toda atualização de fim de combate ou término de capítulo deve ser atômica. Utilize updateOne com o operador posicional (\$) para garantir que os dados de uma única sessão sejam atualizados sem afetar outras sessões do mesmo jogador.

3.3 Validação Prática

Abaixo, apresento o *script* de criação do banco de dados NoSql e a metodologia utilizada para a inserção de dados.

1. USUARIOS, SESSAO_JOGO e FINAIS_JOGO.

```
>_MONGOSH
LIVRO_JOGO>
db.usuarios.createIndex({ "nome_usuario": 1 }, { unique: true });
db.usuarios.createIndex({ "email_usuario": 1 }, { unique: true });

db.usuarios.insertMany([
  {
    "id_usuario": 1,
    "nome_usuario": "Alice Smith",
    "email_usuario": "alice_smith@mail.com",
    "data_cadastro": ISODate("2026-05-23T14:01:44Z"),
    "sessoes_jogo": [],
    " finais_desbloqueados": []
  },
  {
    "id_usuario": 2,
    "nome_usuario": "Bruno Oliveira",
    "email_usuario": "bruno_oliveira@mail.com",
    "data_cadastro": ISODate("2026-05-26T13:01:12Z"),
    "sessoes_jogo": [],
    " finais_desbloqueados": []
  },
  {
    "id_usuario": 3,
    "nome_usuario": "Carlos Mendez",
    "email_usuario": "carlos_mendez@mail.com",
    "data_cadastro": ISODate("2026-02-03T00:01:12Z"),
    "sessoes_jogo": [
      {
        "id_sessao_jogo": 20,
        "data_inicio": ISODate("2026-05-07T19:00:00Z"),
        "data_fim": ISODate("2026-05-07T19:54:00Z"),
        "status_sessao_jogo": "Em Progresso",
        "id_capitulo_inicial": 20
      }
    ]
  },
  {
    "id_usuario": 4,
    "nome_usuario": "Diana Prince",
    "email_usuario": "diana_prince@mail.com",
    "data_cadastro": ISODate("2026-06-15T10:30:00Z"),
    "sessoes_jogo": [],
    " finais_desbloqueados": []
  }
])
```

```

>_MONGOSH
{
  "id_usuario": 4,
  "nome_usuario": "Diana Prince",
  "email_usuario": "diana_prince@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-03-20T19:44:17Z"),
  "sessoes_jogo": [
    {
      "id_sessao_jogo": 8,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-16T11:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-16T13:46:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Iniciada",
      "id_capitulo_inicial": 18
    }
  ],
  "finais_desbloqueados": []
},
{
  "id_usuario": 5,
  "nome_usuario": "Elena Rossi",
  "email_usuario": "elena_rossi@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-03-11T08:22:38Z"),
  "sessoes_jogo": [
    {
      "id_sessao_jogo": 6,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-06T03:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-06T04:16:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Em Progresso",
      "id_capitulo_inicial": 20
    },
    {
      "id_sessao_jogo": 13,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-22T09:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-22T09:34:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Iniciada",
      "id_capitulo_inicial": 15
    }
  ],
  "finais_desbloqueados": []
},

```

```

>_MONGOSH
},
{
  "id_usuario": 13,
  "nome_usuario": "Mario Rossi",
  "email_usuario": "mario_rossi@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-02-14T18:24:45Z"),
  "sessoes_jogo": [
    {
      "id_sessao_jogo": 9,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-20T06:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-20T08:27:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Iniciada",
      "id_capitulo_inicial": 10
    },
    {
      "id_sessao_jogo": 16,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-08T11:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-08T11:15:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Em Progresso",
      "id_capitulo_inicial": 13
    },
    {
      "id_sessao_jogo": 18,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-22T02:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-22T03:00:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Em Progresso",
      "id_capitulo_inicial": 16
    }
  ],
  "finais_desbloqueados": []
},
{
  "id_usuario": 14,
  "nome_usuario": "Nina Simone",
  "email_usuario": "nina_simone@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-03-12T18:03:04Z"),
  "sessoes_jogo": [
    {

```

```
>_MONGOSH

      "id_sessao_jogo": 11,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-13T23:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-14T00:44:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Iniciada",
      "id_capitulo_inicial": 5
    }
  ],
  "finais_desbloqueados": []
},
{
  "id_usuario": 15,
  "nome_usuario": "Omar Sy",
  "email_usuario": "omar_sy@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-05-25T15:15:04Z"),
  "sessoes_jogo": [],
  "finais_desbloqueados": []
},
{
  "id_usuario": 16,
  "nome_usuario": "Pedro Almodovar",
  "email_usuario": "pedro_almodovar@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-04-18T17:36:14Z"),
  "sessoes_jogo": [
    {
      "id_sessao_jogo": 14,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-21T00:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-21T02:40:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Em Progresso",
      "id_capitulo_inicial": 17
    },
    {
      "id_sessao_jogo": 15,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-20T18:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-20T19:42:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Iniciada",
      "id_capitulo_inicial": 20
    }
  ]
},
],
```

```
>_MONGOSH

      "finais_desbloqueados": []
    },
    {
      "id_usuario": 17,
      "nome_usuario": "Quentin Tarantino",
      "email_usuario": "quentin_tarantino@mail.com",
      "data_cadastro": ISODate("2026-05-22T23:25:04Z"),
      "sessoes_jogo": [
        {
          "id_sessao_jogo": 5,
          "data_inicio": ISODate("2026-05-02T13:00:00Z"),
          "data_fim": ISODate("2026-05-02T14:11:00Z"),
          "status_sessao_jogo": "Iniciada",
          "id_capitulo_inicial": 7
        }
      ],
      "finais_desbloqueados": []
    },
    {
      "id_usuario": 18,
      "nome_usuario": "Rosa Luxemburg",
      "email_usuario": "rosa_luxemburg@mail.com",
      "data_cadastro": ISODate("2026-03-22T17:49:55Z"),
      "sessoes_jogo": [],
      "finais_desbloqueados": []
    },
    {
      "id_usuario": 19,
      "nome_usuario": "Satoshi Nakamoto",
      "email_usuario": "satoshi_nakamoto@mail.com",
      "data_cadastro": ISODate("2026-04-20T10:24:04Z"),
      "sessoes_jogo": [
        {
          "id_sessao_jogo": 2,
          "data_inicio": ISODate("2026-05-14T22:00:00Z"),
          "data_fim": ISODate("2026-05-15T00:20:00Z"),
          "status_sessao_jogo": "Em Progresso",
          "id_capitulo_inicial": 18
        }
      ]
    }
  ]
},
],
```

```

>_MONGOSH
    },
    {
      "id_sessao_jogo": 3,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-13T21:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-13T22:27:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Finalizada",
      "id_capitulo_inicial": 13
    }
  ],
  "finais_desbloqueados": []
},
{
  "id_usuario": 20,
  "nome_usuario": "Tim Berners-Lee",
  "email_usuario": "tim_bern timers_lee@mail.com",
  "data_cadastro": ISODate("2026-03-22T13:26:04Z"),
  "sessoes_jogo": [
    {
      "id_sessao_jogo": 19,
      "data_inicio": ISODate("2026-05-18T01:00:00Z"),
      "data_fim": ISODate("2026-05-18T01:46:00Z"),
      "status_sessao_jogo": "Iniciada",
      "id_capitulo_inicial": 14
    }
  ],
  "finais_desbloqueados": []
}
]);

```

2.PERSONAGENS, INVENTARIOS e ESCOLHA_ITEM_EFEITO

```

>_MONGOSH
LIVRO_JOGO>

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 1 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 82,
        "memoria_atual": 39,
        "vida_atual": 97,
        "forca_atual": 22
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 5, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 8, "quantidade": 3 }
      ]
    }
  }
);

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 2 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 34,
        "memoria_atual": 41,
        "vida_atual": 61,
        "forca_atual": 39
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 18, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 10, "quantidade": 1 }
      ]
    }
  }
);

```

>_MONGOSH

```
db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 3 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 85,
        "memoria_atual": 23,
        "vida_atual": 32,
        "forca_atual": 38
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 13, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 14, "quantidade": 1 }
      ]
    }
  }
);

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 4 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 95,
        "memoria_atual": 22,
        "vida_atual": 87,
        "forca_atual": 6
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 8, "quantidade": 2 },
        { "id_item": 18, "quantidade": 2 }
      ]
    }
  }
);
```

>_MONGOSH

```
db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 5 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 74,
        "memoria_atual": 87,
        "vida_atual": 18,
        "forca_atual": 35
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 15, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 7, "quantidade": 2 }
      ]
    }
  }
);

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 6 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 83,
        "memoria_atual": 91,
        "vida_atual": 21,
        "forca_atual": 35
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 19, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 10, "quantidade": 1 }
      ]
    }
  }
);
```

>_MONGOSH

```
db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 7 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 88,
        "memoria_atual": 83,
        "vida_atual": 70,
        "forca_atual": 7
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 9, "quantidade": 1 },
        { "id_item": 17, "quantidade": 2 }
      ]
    }
  }
);

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 8 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 22,
        "memoria_atual": 97,
        "vida_atual": 59,
        "forca_atual": 28
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 15, "quantidade": 2 },
        { "id_item": 10, "quantidade": 2 }
      ]
    }
  }
);
```

>_MONGOSH

```
,,

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 9 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 49,
        "memoria_atual": 45,
        "vida_atual": 40,
        "forca_atual": 50
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 10, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 17, "quantidade": 3 }
      ]
    }
  }
);

db.usuarios.updateOne(
  { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": 10 },
  {
    $set: {
      "sessoes_jogo.$personagem": {
        "sanidade_atual": 94,
        "memoria_atual": 53,
        "vida_atual": 48,
        "forca_atual": 6
      },
      "sessoes_jogo.$inventario": [
        { "id_item": 7, "quantidade": 3 },
        { "id_item": 18, "quantidade": 1 }
      ]
    }
  }
);
```

```

>_MONGODB

b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 11}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 99, "memoria_atual": 56, "vida_atual": 14, "forca_atual": 27}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 12}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 74, "memoria_atual": 49, "vida_atual": 16, "forca_atual": 5}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 13}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 52, "memoria_atual": 57, "vida_atual": 33, "forca_atual": 21}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 14}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 40, "memoria_atual": 65, "vida_atual": 38, "forca_atual": 0}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 15}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 42, "memoria_atual": 53, "vida_atual": 36, "forca_atual": 0}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 16}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 55, "memoria_atual": 28, "vida_atual": 39, "forca_atual": 13}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 17}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 72, "memoria_atual": 76, "vida_atual": 90, "forca_atual": 43}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 18}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 68, "memoria_atual": 14, "vida_atual": 85, "forca_atual": 23}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 19}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 89, "memoria_atual": 38, "vida_atual": 28, "forca_atual": 24}, "sessoes_jogo.$ir
b.usuarios.updateOne({'sessoes_jogo.id_sessao_jogo': 20}, {$set: {'sessoes_jogo.$personagem': {'sanidade_atual': 85, "memoria_atual": 36, "vida_atual": 76, "forca_atual": 50}, "sessoes_jogo.$ir

b.escolha_itemfeito.createIndex({ "id_escolha": 1, "id_item": 1, "tipo_efeito_item": 1 }, { unique: true });

b.escolha_itemfeito.insertMany([
  { "id_escolha": 19, "id_item": 1, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 13, "id_item": 2, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 1, "id_item": 3, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 2, "id_item": 4, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 14, "id_item": 5, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 9, "id_item": 6, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 1, "id_item": 7, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Perder" },
  { "id_escolha": 19, "id_item": 8, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Perder" },
  { "id_escolha": 13, "id_item": 9, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 4, "id_item": 10, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Perder" },
  { "id_escolha": 2, "id_item": 11, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 2, "id_item": 12, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 18, "id_item": 13, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 19, "id_item": 14, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 20, "id_item": 15, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Perder" },
  { "id_escolha": 12, "id_item": 16, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 19, "id_item": 17, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Perder" },
  { "id_escolha": 7, "id_item": 18, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 3, "id_item": 19, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" },
  { "id_escolha": 15, "id_item": 20, "quantidade_efeito": 1, "tipo_efeito_item": "Ganhar" }
]);

```

3.CAPITULOS, ESCOLHAS e CONDICÕES_ESCOLHA

```

>_MONGODB
LIVRO_30G00>

db.capitulos.insertMany([
  { "id_capitulo": 1, "titulo_capitulo": "O Despertar nas Ruínas (Cap. 1)", "texto_narrativo": "Você acorda [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 2, "titulo_capitulo": "O Portão de Torii Escarlate (Cap. 2)", "texto_narrativo": "À sua frente [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 3, "titulo_capitulo": "A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)", "texto_narrativo": "Milhares [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 4, "titulo_capitulo": "O Mercado das Sombras (Cap. 4)", "texto_narrativo": "Figuras encapuzadas [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 5, "titulo_capitulo": "O Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)", "texto_narrativo": "As flores [...]", "e_final": true },
  { "id_capitulo": 6, "titulo_capitulo": "A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)", "texto_narrativo": "Uma estrutura [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 7, "titulo_capitulo": "O Santuário do Espelho (Cap. 7)", "texto_narrativo": "No centro da [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 8, "titulo_capitulo": "A Forja das Almas (Cap. 8)", "texto_narrativo": "O calor é [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 9, "titulo_capitulo": "O Labirinto de Bambu (Cap. 9)", "texto_narrativo": "Os caules [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 10, "titulo_capitulo": "A Torre do Sino Oco (Cap. 10)", "texto_narrativo": "No topo da [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 11, "titulo_capitulo": "O Poço dos Sussurros (Cap. 11)", "texto_narrativo": "Um poço antigo [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 12, "titulo_capitulo": "A Vila Abandonada (Cap. 12)", "texto_narrativo": "Casas de madeira [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 13, "titulo_capitulo": "O Altar do Sacrifício (Cap. 13)", "texto_narrativo": "Uma grande [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 14, "titulo_capitulo": "O Mercado das Sombras (Cap. 14)", "texto_narrativo": "Figuras encapuzadas [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 15, "titulo_capitulo": "O Jardim de Lótus Negros (Cap. 15)", "texto_narrativo": "As flores [...]", "e_final": true },
  { "id_capitulo": 16, "titulo_capitulo": "A Ponte dos Suspiros (Cap. 16)", "texto_narrativo": "Uma estrutura de [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 17, "titulo_capitulo": "O Santuário do Espelho (Cap. 17)", "texto_narrativo": "No centro da [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 18, "titulo_capitulo": "A Forja das Almas (Cap. 18)", "texto_narrativo": "O calor é insuportável [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 19, "titulo_capitulo": "O Labirinto de Bambu (Cap. 19)", "texto_narrativo": "Os caules de bambu [...]", "e_final": false },
  { "id_capitulo": 20, "titulo_capitulo": "O Trono do Imperador Cadáver (Cap. 20)", "texto_narrativo": "Um salão [...]", "e_final": true }
]);

db.escolhas.insertMany([
  {
    "id_escolha": 1,
    "texto_escolha": "[O Caminho do Sacrifício] Diante de você, o caminho do [...].",
    "efeitos": { "sanidade": 4, "memoria": -4, "vida": -3, "forca": 6 },
    "id_capitulo_origem": 3,
    "id_capitulo_destino": 4,
    "condicoes": []
  },
]);

```

>_MONGOSH

```
{
  "id_escolha": 2,
  "texto_escolha": "[0 Salto na Escuridão] Diante de você, o salto na escuridão[...].",
  "efeitos": { "sanidade": -3, "memoria": 5, "vida": 2, "forca": 9 },
  "id_capitulo_origem": 3,
  "id_capitulo_destino": 6,
  "condicoes": []
},
{
  "id_escolha": 3,
  "texto_escolha": "[0 Eco do Passado] Diante de você, o eco do passado se[...].",
  "efeitos": { "sanidade": -18, "memoria": -4, "vida": 4, "forca": 3 },
  "id_capitulo_origem": 4,
  "id_capitulo_destino": 8,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": 81, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null },
    { "tipo_condicao": "POSSUI_ITEM", "atributo_alvo": null, "valor_maximo": null, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": 2 }
  ]
},
{
  "id_escolha": 4,
  "texto_escolha": "[0 Julgamento Final] Diante de você, o julgamento final [...].",
  "efeitos": { "sanidade": 11, "memoria": -3, "vida": 11, "forca": 4 },
  "id_capitulo_origem": 5,
  "id_capitulo_destino": 12,
  "condicoes": []
},
{
  "id_escolha": 5,
  "texto_escolha": "[0 Pacto de Sangue] Diante de você, o pacto de sangue se [...].",
  "efeitos": { "sanidade": -11, "memoria": 6, "vida": -11, "forca": 4 },
  "id_capitulo_origem": 5,
  "id_capitulo_destino": 12,
  "condicoes": [
```

>_MONGOSH

```
{ "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": 78, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null },
{ "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Vida", "valor_maximo": 55, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null },
{ "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MINIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": null, "valor_minimo": 34, "id_item_alvo": null },
{ "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MINIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": null, "valor_minimo": 9, "id_item_alvo": null }
]
},
{
  "id_escolha": 6,
  "texto_escolha": "[A Dança das Sombras] Diante de você, a dança das sombras[...].",
  "efeitos": { "sanidade": 1, "memoria": -2, "vida": -18, "forca": 5 },
  "id_capitulo_origem": 6,
  "id_capitulo_destino": 2,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Forca", "valor_maximo": 67, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null },
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Vida", "valor_maximo": 69, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null }
  ]
},
{
  "id_escolha": 7,
  "texto_escolha": "[0 Sussurro Divino] Diante de você, o sussurro divino se[...].",
  "efeitos": { "sanidade": 10, "memoria": -5, "vida": -4, "forca": 4 },
  "id_capitulo_origem": 6,
  "id_capitulo_destino": 15,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MINIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": null, "valor_minimo": 49, "id_item_alvo": null }
  ]
},
{
  "id_escolha": 8,
  "texto_escolha": "[0 Olhar do Vazio] Diante de você, o olhar do vazio se[...].",
  "efeitos": { "sanidade": -16, "memoria": 12, "vida": 1, "forca": 9 },
  "id_capitulo_origem": 6,
  "id_capitulo_destino": 19,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "POSSUI_ITEM", "atributo_alvo": null, "valor_maximo": null, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": 10 }
  ]
},
{
```

>_MONGOSH

```
"id_escolha": 9,
"texto_escolha": "[A Promessa Esquecida] Diante de você, a promessa esquecida[...].",
"efeitos": { "sanidade": 5, "memoria": -12, "vida": 3, "forca": 5 },
"id_capitulo_origem": 7,
"id_capitulo_destino": 16,
"condicoes": []
},
{
  "id_escolha": 10,
  "texto_escolha": "[O Ritual da Lua] Diante de você, o ritual da lua se[...].",
  "efeitos": { "sanidade": -11, "memoria": 4, "vida": 3, "forca": 4 },
  "id_capitulo_origem": 8,
  "id_capitulo_destino": 5,
  "condicoes": []
},
{
  "id_escolha": 11,
  "texto_escolha": "[O Labirinto Mental] Diante de você, o labirinto mental [...].",
  "efeitos": { "sanidade": -7, "memoria": 6, "vida": -16, "forca": 5 },
  "id_capitulo_origem": 8,
  "id_capitulo_destino": 14,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Vida", "valor_maximo": 58, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null }
  ]
},
{
  "id_escolha": 12,
  "texto_escolha": "[A Linha do Destino] Diante de você, a linha do destino[...].",
  "efeitos": { "sanidade": -14, "memoria": 1, "vida": -14, "forca": 13 },
  "id_capitulo_origem": 9,
  "id_capitulo_destino": 7,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "POSSUI_ITEM", "atributo_alvo": null, "valor_maximo": null, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": 16 },
    { "tipo_condicao": "POSSUI_ITEM", "atributo_alvo": null, "valor_maximo": null, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": 6 },
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Sanidade", "valor_maximo": 91, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null },
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MINIMO", "atributo_alvo": "Forca", "valor_maximo": null, "valor_minimo": 22, "id_item_alvo": null }
  ]
},
},
```

>_MONGOSH

```
{
  "id_escolha": 13,
  "texto_escolha": "[A Prisão do Tempo] Diante de você, a prisão do tempo [...].",
  "efeitos": { "sanidade": -19, "memoria": -4, "vida": -13, "forca": 7 },
  "id_capitulo_origem": 9,
  "id_capitulo_destino": 13,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "POSSUI_ITEM", "atributo_alvo": null, "valor_maximo": null, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": 11 }
  ]
},
{
  "id_escolha": 14,
  "texto_escolha": "[O Desafio da Sombra] Diante de você, a desafio da sombra[...].",
  "efeitos": { "sanidade": 3, "memoria": 14, "vida": -14, "forca": 10 },
  "id_capitulo_origem": 11,
  "id_capitulo_destino": 4,
  "condicoes": []
},
{
  "id_escolha": 15,
  "texto_escolha": "[A Chave Perdida] Diante de você, a chave perdida se [...].",
  "efeitos": { "sanidade": 2, "memoria": -2, "vida": -10, "forca": 1 },
  "id_capitulo_origem": 11,
  "id_capitulo_destino": 10,
  "condicoes": []
},
{
  "id_escolha": 16,
  "texto_escolha": "[O Teste de Coragem] Diante de você, o teste de coragem [...].",
  "efeitos": { "sanidade": -11, "memoria": 14, "vida": -15, "forca": 3 },
  "id_capitulo_origem": 12,
  "id_capitulo_destino": 17,
  "condicoes": [
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MINIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": null, "valor_minimo": 4, "id_item_alvo": null },
    { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Memoria", "valor_maximo": 61, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null }
  ]
},
},
```

```

    },
    {
      "id_escolha": 17,
      "texto_escolha": "[A Última Fronteira] Diante de você, a última fronteira [...].",
      "efeitos": { "sanidade": -6, "memoria": -9, "vida": 4, "força": -4 },
      "id_capitulo_origem": 7,
      "id_capitulo_destino": 10,
      "condicoes": []
    },
    {
      "id_escolha": 18,
      "texto_escolha": "[O Portal do Destino] Diante de você, o portal do destino [...].",
      "efeitos": { "sanidade": -9, "memoria": 4, "vida": -4, "força": 7 },
      "id_capitulo_origem": 10,
      "id_capitulo_destino": 1,
      "condicoes": [
        { "tipo_condicao": "ATRIBUTO_MAXIMO", "atributo_alvo": "Sanidade", "valor_maximo": 58, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": null }
      ]
    },
    {
      "id_escolha": 19,
      "texto_escolha": "[O Último Suspiro] Diante de você, o último suspiro se [...].",
      "efeitos": { "sanidade": -13, "memoria": 13, "vida": -19, "força": 4 },
      "id_capitulo_origem": 13,
      "id_capitulo_destino": 15,
      "condicoes": [
        { "tipo_condicao": "POSSUI_ITEM", "atributo_alvo": null, "valor_maximo": null, "valor_minimo": null, "id_item_alvo": 6 }
      ]
    }
  ]
});

```

4.ITENS, INIMIGOS e COMBATES.

```

//_MONGODB
LIVRO_JOGO>

db.items.insertMany([
  { "id_item": 1, "nome_item": "Katana Quebrada Nível 1", "descricao_item": "Uma lâmina que já pertenceu[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 2, "nome_item": "Lanterna de Almas Nível 2", "descricao_item": "Sua luz não ilumina o[...].", "tipo_item": "Relíquia Sagrada", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 3, "nome_item": "Selo de Banimento Nível 3", "descricao_item": "Um papel amarelado com[...].", "tipo_item": "Ferramenta de Sobrevivência", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 4, "nome_item": "Elixir de Flor de Cerejeira Nível 4", "descricao_item": "Um líquido [...].", "tipo_item": "Arma Cerimonial", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 5, "nome_item": "Máscara de Kitsune Nível 5", "descricao_item": "Dá ao usuário a percepção[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 6, "nome_item": "Chave de Jade Nível 6", "descricao_item": "Fria como o gelo, esta chave[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 7, "nome_item": "Corda de Oração Nível 7", "descricao_item": "Trançada por monges em jejum[...].", "tipo_item": "Arma Cerimonial", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 8, "nome_item": "Incensário de Lótus Nível 8", "descricao_item": "A fumaça purifica o[...].", "tipo_item": "Ferramenta de Sobrevivência", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 9, "nome_item": "Adaga de Obsidiana Nível 9", "descricao_item": "Criada nas profundezas[...].", "tipo_item": "Arma Cerimonial", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 10, "nome_item": "Pergaminho de Teletransporte Nível 10", "descricao_item": "As letras[...].", "tipo_item": "Artefato Místico", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 11, "nome_item": "Katana Quebrada Nível 11", "descricao_item": "Uma lâmina que já [...].", "tipo_item": "Ferramenta de Sobrevivência", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 12, "nome_item": "Lanterna de Almas Nível 12", "descricao_item": "Sua luz não ilumina[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 13, "nome_item": "Selo de Banimento Nível 13", "descricao_item": "Um papel amarelado[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 14, "nome_item": "Elixir de Flor de Cerejeira Nível 14", "descricao_item": "Um líquido[...].", "tipo_item": "Ferramenta de Sobrevivência", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 15, "nome_item": "Máscara de Kitsune Nível 15", "descricao_item": "Dá ao usuário a[...].", "tipo_item": "Artefato Místico", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 16, "nome_item": "Chave de Jade Nível 16", "descricao_item": "Fria como o gelo, esta[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 17, "nome_item": "Corda de Oração Nível 17", "descricao_item": "Trançada por monges[...].", "tipo_item": "Artefato Místico", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 18, "nome_item": "Incensário de Lótus Nível 18", "descricao_item": "A fumaça purifica[...].", "tipo_item": "Ferramenta de Sobrevivência", "e_consumivel": false },
  { "id_item": 19, "nome_item": "Adaga de Obsidiana Nível 19", "descricao_item": "Criada nas profundezas[...].", "tipo_item": "Artefato Místico", "e_consumivel": true },
  { "id_item": 20, "nome_item": "Pergaminho de Teletransporte Nível 20", "descricao_item": "As letras[...].", "tipo_item": "Poção Alquímica", "e_consumivel": false }
]);

db.inimigos.createIndex({ "nome_inimigo": 1 }, { unique: true });

db.inimigos.insertMany([
  { "id_inimigo": 1, "nome_inimigo": "O Colecionador de Olhos", "vida_maxima_inimigo": 427, "ataque_inimigo": 26, "defesa_inimigo": 24, "tipo_inimigo": "Espectro Oscuro", "descricao_inimigo": "Um colecionador de olhos que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 2, "nome_inimigo": "A Viúva do Pântano", "vida_maxima_inimigo": 231, "ataque_inimigo": 38, "defesa_inimigo": 21, "tipo_inimigo": "Elemental de Lodo", "descricao_inimigo": "Diz-se que ela já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 3, "nome_inimigo": "O General Sem Cabeça", "vida_maxima_inimigo": 286, "ataque_inimigo": 41, "defesa_inimigo": 18, "tipo_inimigo": "Morto-Vivo", "descricao_inimigo": "Um estrategista sem cabeça que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 4, "nome_inimigo": "O Devorador de Sonhos", "vida_maxima_inimigo": 415, "ataque_inimigo": 31, "defesa_inimigo": 34, "tipo_inimigo": "Entidade Astral", "descricao_inimigo": "Uma entidade astral que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 5, "nome_inimigo": "A Sombra do Passado", "vida_maxima_inimigo": 261, "ataque_inimigo": 58, "defesa_inimigo": 17, "tipo_inimigo": "Entidade Psíquica", "descricao_inimigo": "Uma sombra do passado que já pertenceu[...].", "e_consumivel": true },
  { "id_inimigo": 6, "nome_inimigo": "O Guardião de Bronze", "vida_maxima_inimigo": 278, "ataque_inimigo": 38, "defesa_inimigo": 35, "tipo_inimigo": "Construto Mágico", "descricao_inimigo": "Um construto mágico que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 7, "nome_inimigo": "A Criança Chorona", "vida_maxima_inimigo": 258, "ataque_inimigo": 52, "defesa_inimigo": 28, "tipo_inimigo": "Espírito Mal", "descricao_inimigo": "O espírito de uma criança chorona que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 8, "nome_inimigo": "O Tecelão de Ilusões", "vida_maxima_inimigo": 346, "ataque_inimigo": 52, "defesa_inimigo": 33, "tipo_inimigo": "Aracnídeo Demoníaco", "descricao_inimigo": "Um aracnídeo demoníaco que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 9, "nome_inimigo": "O Carrasco de Kyoto", "vida_maxima_inimigo": 396, "ataque_inimigo": 49, "defesa_inimigo": 16, "tipo_inimigo": "Revenant", "descricao_inimigo": "Um executor de pena que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false },
  { "id_inimigo": 10, "nome_inimigo": "A Serpente de Duas Cabeças", "vida_maxima_inimigo": 387, "ataque_inimigo": 44, "defesa_inimigo": 21, "tipo_inimigo": "Besta Mítica", "descricao_inimigo": "Uma besta mítica que já pertenceu[...].", "e_consumivel": false }
]);

```


>_MONGOSH

```
{
  "id_combate": 7,
  "id_capitulo_origem": 8,
  "id_inimigo": 7,
  "condicao_vitoria": "Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 17, "efeito_forca": 3, "id_capitulo_destino": 18 },
    "derrota": { "efeito_vida": -19, "efeito_forca": 0, "id_capitulo_destino": 12 }
  }
},
{
  "id_combate": 8,
  "id_capitulo_origem": 9,
  "id_inimigo": 8,
  "condicao_vitoria": "Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 6, "efeito_forca": 4, "id_capitulo_destino": 19 },
    "derrota": { "efeito_vida": -13, "efeito_forca": -2, "id_capitulo_destino": 13 }
  }
},
{
  "id_combate": 9,
  "id_capitulo_origem": 10,
  "id_inimigo": 9,
  "condicao_vitoria": "Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 16, "efeito_forca": 5, "id_capitulo_destino": 20 },
    "derrota": { "efeito_vida": -13, "efeito_forca": -3, "id_capitulo_destino": 14 }
  }
},
{
  "id_combate": 10,
  "id_capitulo_origem": 1,
  "id_inimigo": 10,
  "condicao_vitoria": "Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 7, "efeito_forca": 3, "id_capitulo_destino": 11 },
    "derrota": { "efeito_vida": -24, "efeito_forca": -2, "id_capitulo_destino": 5 }
```

>_MONGOSH

```

  }
},
{
  "id_combate": 11,
  "id_capitulo_origem": 2,
  "id_inimigo": 11,
  "condicao_vitoria": "Persuadir o espírito a descansar em paz.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 7, "efeito_forca": 5, "id_capitulo_destino": 12 },
    "derrota": { "efeito_vida": -14, "efeito_forca": -1, "id_capitulo_destino": 6 }
  }
},
{
  "id_combate": 12,
  "id_capitulo_origem": 3,
  "id_inimigo": 12,
  "condicao_vitoria": "Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 20, "efeito_forca": 2, "id_capitulo_destino": 13 },
    "derrota": { "efeito_vida": -27, "efeito_forca": -2, "id_capitulo_destino": 7 }
  }
},
{
  "id_combate": 13,
  "id_capitulo_origem": 4,
  "id_inimigo": 13,
  "condicao_vitoria": "Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.",
  "consequencias": {
    "vitoria": { "efeito_vida": 18, "efeito_forca": 4, "id_capitulo_destino": 14 },
    "derrota": { "efeito_vida": -28, "efeito_forca": -5, "id_capitulo_destino": 8 }
  }
},
{
  "id_combate": 14,
  "id_capitulo_origem": 5,
  "id_inimigo": 14,
  "condicao_vitoria": "Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.",
  "consequencias": {
```

>_MONGOSH

```
      "vitoria": { "efeito_vida": 14, "efeito_forca": 1, "id_capitulo_destino": 15 },
      "derrota": { "efeito_vida": -17, "efeito_forca": 0, "id_capitulo_destino": 9 }
    }
  },
  {
    "id_combate": 15,
    "id_capitulo_origem": 6,
    "id_inimigo": 15,
    "condicao_vitoria": "Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.",
    "consequencias": {
      "vitoria": { "efeito_vida": 15, "efeito_forca": 1, "id_capitulo_destino": 16 },
      "derrota": { "efeito_vida": -29, "efeito_forca": -4, "id_capitulo_destino": 10 }
    }
  },
  {
    "id_combate": 16,
    "id_capitulo_origem": 7,
    "id_inimigo": 16,
    "condicao_vitoria": "Persuadir o espírito a descansar em paz.",
    "consequencias": {
      "vitoria": { "efeito_vida": 10, "efeito_forca": 1, "id_capitulo_destino": 17 },
      "derrota": { "efeito_vida": -27, "efeito_forca": -4, "id_capitulo_destino": 11 }
    }
  },
  {
    "id_combate": 17,
    "id_capitulo_origem": 8,
    "id_inimigo": 17,
    "condicao_vitoria": "Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.",
    "consequencias": {
      "vitoria": { "efeito_vida": 19, "efeito_forca": 4, "id_capitulo_destino": 18 },
      "derrota": { "efeito_vida": -30, "efeito_forca": -1, "id_capitulo_destino": 12 }
    }
  },
  {
    "id_combate": 18,
    "id_capitulo_origem": 9,
    "id_inimigo": 18,
```

```
    "id_inimigo": 19,
    "condicao_vitoria": "Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.",
    "consequencias": {
      "vitoria": { "efeito_vida": 6, "efeito_forca": 4, "id_capitulo_destino": 19 },
      "derrota": { "efeito_vida": -24, "efeito_forca": -5, "id_capitulo_destino": 13 }
    }
  },
  {
    "id_combate": 19,
    "id_capitulo_origem": 10,
    "id_inimigo": 19,
    "condicao_vitoria": "Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.",
    "consequencias": {
      "vitoria": { "efeito_vida": 8, "efeito_forca": 3, "id_capitulo_destino": 20 },
      "derrota": { "efeito_vida": -30, "efeito_forca": -2, "id_capitulo_destino": 14 }
    }
  },
  {
    "id_combate": 20,
    "id_capitulo_origem": 1,
    "id_inimigo": 20,
    "condicao_vitoria": "Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.",
    "consequencias": {
      "vitoria": { "efeito_vida": 18, "efeito_forca": 2, "id_capitulo_destino": 11 },
      "derrota": { "efeito_vida": -13, "efeito_forca": -2, "id_capitulo_destino": 5 }
    }
  }
}
});
```

3.6 Consultas

Esta seção apresenta 30 consultas elaboradas para validar a integridade dos dados e a aderência ao modelo relacional.

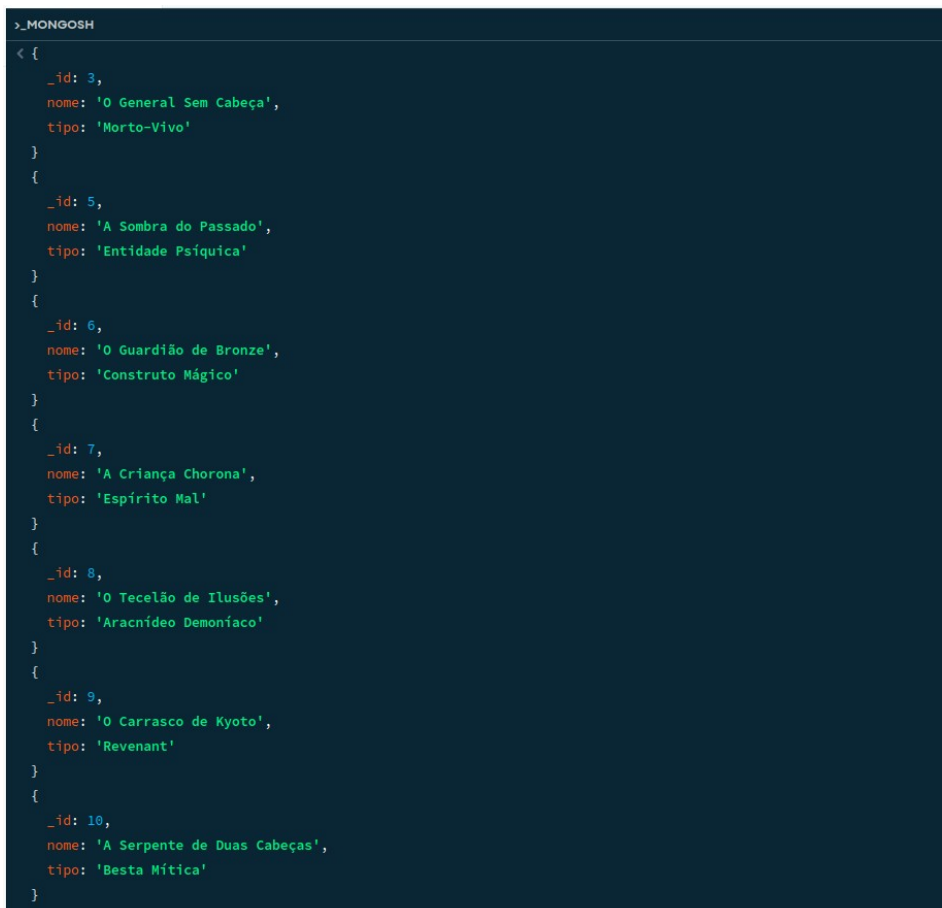
1. Descrição

Lista os inimigos do sistema aplicando uma regra de exclusão, omitindo do resultado final quatro tipos específicos de classes místicas predefinidas.

Código

```
db.inimigos.find(  
  { "tipo": { "$nin": ["Espectro Obscuro", "Elemental de Lodo", "Entidade Astral", "Te-  
celão Arcano"] } },  
  { "_id": 1, "nome": 1, "tipo": 1 }  
)
```

Apresentação



```
>_MONGOSH  
< {  
  _id: 3,  
  nome: 'O General Sem Cabeça',  
  tipo: 'Morto-Vivo'  
}  
{  
  _id: 5,  
  nome: 'A Sombra do Passado',  
  tipo: 'Entidade Psíquica'  
}  
{  
  _id: 6,  
  nome: 'O Guardião de Bronze',  
  tipo: 'Construto Mágico'  
}  
{  
  _id: 7,  
  nome: 'A Criança Chorona',  
  tipo: 'Espírito Mal'  
}  
{  
  _id: 8,  
  nome: 'O Tecelão de Ilusões',  
  tipo: 'Aracnídeo Demoníaco'  
}  
{  
  _id: 9,  
  nome: 'O Carrasco de Kyoto',  
  tipo: 'Revenant'  
}  
{  
  _id: 10,  
  nome: 'A Serpente de Duas Cabeças',  
  tipo: 'Besta Mítica'  
}  
}
```

>_MONGOSH

```
{
  _id: 11,
  nome: 'O Arqueiro Fantasma',
  tipo: 'Fantasma'
}
{
  _id: 12,
  nome: 'A Dama das Neves Eterna',
  tipo: 'Yokai de Gelo'
}
{
  _id: 13,
  nome: 'O Verme do Abismo',
  tipo: 'Besta Infernal'
}
{
  _id: 14,
  nome: 'O Samurai de Cinzas',
  tipo: 'Revenant de Fogo'
}
{
  _id: 16,
  nome: 'O Juiz Infernal',
  tipo: 'Celestial Corrompido'
}
{
  _id: 17,
  nome: 'A Besta de Sangue',
  tipo: 'Quimera Demoníaca'
}
{
  _id: 18,
  nome: 'O Espírito da Floresta Morta',
  tipo: 'Espírito Corrompido'
}
{
```

```
{
  _id: 19,
  nome: 'O Arauto da Peste',
  tipo: 'Vetor de Pragas'
}
{
  _id: 20,
  nome: 'O Rei das Moscas',
  tipo: 'Enxame Parasita'
}
}
```

LIVRO_JOGO>

2. Descrição

Busca inimigos utilizando filtros de texto para encontrar qualquer criatura que pertença às classes "Arcano", "Astral" ou "Corrompida", ordenando pelo maior HP.

Código

```
db.inimigos.find(
  { "tipo": { "$regex": "Arcano|Astral|Corrompida", "$options": "i" } },
  { "_id": 1, "nome": 1, "tipo": 1, "vida_maxima": 1 }
).sort({ "vida_maxima": -1 }).pretty();
```

Apresentação

```
).sort({ "vida_maxima": -1 }).pretty();
< {
  _id: 15,
  nome: 'O Tecelão de Pesadelos',
  vida_maxima: 437,
  tipo: 'Tecelão Arcano'
}
{
  _id: 4,
  nome: 'O Devorador de Sonhos',
  vida_maxima: 415,
  tipo: 'Entidade Astral'
}
LIVRO_JOGO>|
```

3. Descrição

Busca as sessões de jogo iniciadas a partir de 1º de maio de 2026 e exibe o ID, o status e a data de início formatada no padrão brasileiro (dia/mês/ano).

Código

```
print("--- VERIFICANDO ESTRUTURA DOS DADOS ---");
var doc = db.usuarios.findOne();
printjson(doc);
print("\n--- INICIANDO RELATÓRIO DE SESSÕES (MAIO/2026) ---");
db.usuarios.aggregate([
  // Etapa 1: Desconstruir o array de sessões
  { "$unwind": "$sessoes_jogo" },
  {
    "$match": {
      "sessoes_jogo.data_inicio": {
```

```

        "$gte": ISODate("2026-05-01T00:00:00Z"),
        "$lt": ISODate("2026-06-01T00:00:00Z")
    }
}
},
{
    "$project": {
        "_id": 0,
        "ID DA SESSÃO": "$sessoes_jogo.id_sessao_jogo",
        "STATUS": "$sessoes_jogo.status_sessao_jogo",
        "DATA DE INÍCIO": {
            "$dateToString": { "format": "%d/%m/%Y", "date": "$sessoes_jogo.data_inicio" }
        }
    }
}
}).pretty();

```

Apresentação

```

}).pretty();
< --- VERIFICANDO ESTRUTURA DOS DADOS ---
< {
  _id: 1,
  nome: 'Alice Smith',
  email: 'alice_smith@mail.com',
  data_cadastro: 2026-05-23T14:01:44.000Z,
  sessoes: []
}
<
--- INICIANDO RELATÓRIO DE SESSÕES (MAIO/2026) ---
<
LIVRO_JOGO >

```

4. Descrição

Padroniza a exibição da data de cadastro dos usuários convertendo o mesmo registro para o padrão de data dos Estados Unidos (mês/dia/ano) e do Japão (ano/mês/dia).

Código

```
db.usuarios.aggregate([
{
  "$project": {
    "ID": "$_id",
    "JOGADOR": "$nome",
    "PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)": {
      "$dateToString": { "format": "%m/%d/%Y", "date": "$data_cadastro" }
    },
    "PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)": {
      "$dateToString": { "format": "%Y/%m/%d", "date": "$data_cadastro" }
    },
    "_id": 0
  }
}
]);
```

Apresentação

```
< {
  ID: 1,
  JOGADOR: 'Alice Smith',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '05/23/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/05/23'
}
{
  ID: 3,
  JOGADOR: 'Carlos Mendez',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '02/03/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/02/03'
}
{
  ID: 4,
  JOGADOR: 'Diana Prince',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/20/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/20'
}
{
  ID: 5,
  JOGADOR: 'Elena Rossi',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/11/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/11'
}
{
  ID: 7,
  JOGADOR: 'Giovanni Silva',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '05/23/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/05/23'
}
{
  ID: 10,
  JOGADOR: 'Julia Chang',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '01/19/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/01/19'
}
}
```

>_MONGOSH

```
< {
  ID: 1,
  JOGADOR: 'Alice Smith',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '05/23/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/05/23'
}
{
  ID: 3,
  JOGADOR: 'Carlos Mendez',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '02/03/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/02/03'
}
{
  ID: 4,
  JOGADOR: 'Diana Prince',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/20/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/20'
}
{
  ID: 5,
  JOGADOR: 'Elena Rossi',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/11/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/11'
}
{
  ID: 7,
  JOGADOR: 'Giovanni Silva',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '05/23/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/05/23'
}
{
  ID: 10,
  JOGADOR: 'Julia Chang',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '01/19/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/01/19'
}
```

```

>_MONGOOSH
{
  ID: 11,
  JOGADOR: 'Kevin Durant',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/13/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/13'
}
{
  ID: 12,
  JOGADOR: 'Laura Nuñez',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '04/23/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/04/23'
}
{
  ID: 13,
  JOGADOR: 'Mario Rossi',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '02/14/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/02/14'
}
{
  ID: 14,
  JOGADOR: 'Nina Simone',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/12/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/12'
}
{
  ID: 16,
  JOGADOR: 'Pedro Almodovar',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '04/18/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/04/18'
}
{
  ID: 17,
  JOGADOR: 'Quentin Tarantino',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '05/22/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/05/22'
}
}

```

```

{
  ID: 19,
  JOGADOR: 'Satoshi Nakamoto',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '04/20/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/04/20'
}
{
  ID: 20,
  JOGADOR: 'Tim Berners-Lee',
  'PADRÃO EUA (MM/DD/AAAA)': '03/22/2026',
  'PADRÃO JAPÃO (AAAA/MM/DD)': '2026/03/22'
}
}
LIVRO_JOGO>

```

5. Descrição

Agrupa os dados de cadastro da tabela de usuários para contar e exibir quantos novos jogadores se registraram no sistema divididos por colunas de Ano e Mês.

Código

```

db.usuarios.aggregate([
{
  "$group": {

```

```

    "_id": {
      "ano": { "$year": "$data_cadastro" },
      "mes": { "$month": "$data_cadastro" }
    },
    "NOVOS JOGADORES REGISTRADOS": { "$sum": 1 }
  }
},
{
  "$project": {
    "_id": 0,
    "ANO": "$_id.ano",
    "MÊS": "$_id.mes",
    "NOVOS JOGADORES REGISTRADOS": 1
  }
},
{
  "$sort": { "ANO": -1, "MÊS": -1 }
}
]).pretty();

```

Apresentação

```

    'NOVOS JOGADORES REGISTRADOS': 3,
    ANO: 2026,
    'MÊS': 5
  }
  {
    'NOVOS JOGADORES REGISTRADOS': 3,
    ANO: 2026,
    'MÊS': 4
  }
  {
    'NOVOS JOGADORES REGISTRADOS': 5,
    ANO: 2026,
    'MÊS': 3
  }
  {
    'NOVOS JOGADORES REGISTRADOS': 2,
    ANO: 2026,
    'MÊS': 2
  }
  {
    'NOVOS JOGADORES REGISTRADOS': 1,
    ANO: 2026,
    'MÊS': 1
  }
}
LIVRO_JOGO>

```

6. Descrição

Lista o ID e a sanidade dos personagens, criando uma coluna que os classifica como 'Estável', 'Moderada' ou 'Crítica' baseada na pontuação. Organiza a lista do personagem com maior sanidade para o menor.

Código

```

db.usuarios.aggregate([
  { $unwind: "$sessoes" },
  { $project: {
    "PERSONAGEM": "$sessoes.id_sessao",
    "SANIDADE": "$sessoes.personagem.sanidade",
    "CLASSIFICAÇÃO": {
      $cond: {
        if: { $gte: ["$sessoes.personagem.sanidade", 80] }, then: "SANIDADE ESTÁ-
VEL",
        else: {
          $cond: {

```

```

        if: { $gte: ["$sessoes.personagem.sanidade", 50] }, then: "SANIDADE MO-
DERADA",

        else: "SANIDADE CRÍTICA"

    }

}

},

_id: 0

}

},

{ $sort: { "SANIDADE": -1 } }
]).toArray().forEach(doc => {

    print(JSON.stringify(doc, null, 2));

});

```

Apresentação

```

>_MONGOSH
< {
  "PERSONAGEM": 11,
  "SANIDADE": 99,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 4,
  "SANIDADE": 95,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 10,
  "SANIDADE": 94,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 19,
  "SANIDADE": 89,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 7,
  "SANIDADE": 88,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 20,
  "SANIDADE": 85,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 3,
  "SANIDADE": 85,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}

```

>_MONGOSH

```
< {
  "PERSONAGEM": 6,
  "SANIDADE": 83,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 1,
  "SANIDADE": 82,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE ESTÁVEL"
}
< {
  "PERSONAGEM": 12,
  "SANIDADE": 74,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 5,
  "SANIDADE": 74,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 17,
  "SANIDADE": 72,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 18,
  "SANIDADE": 68,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 16,
  "SANIDADE": 55,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
}
```

```

}
< {
  "PERSONAGEM": 16,
  "SANIDADE": 55,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 13,
  "SANIDADE": 52,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE MODERADA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 9,
  "SANIDADE": 49,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE CRÍTICA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 15,
  "SANIDADE": 42,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE CRÍTICA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 14,
  "SANIDADE": 40,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE CRÍTICA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 2,
  "SANIDADE": 34,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE CRÍTICA"
}
< {
  "PERSONAGEM": 8,
  "SANIDADE": 22,
  "CLASSIFICAÇÃO": "SANIDADE CRÍTICA"
}
}
LIVRO_JOGO>
```

7. Descrição

Junta as tabelas de usuários e sessões para contar quantas vezes cada jogador iniciou o jogo. Mostra o nome, o e-mail e o total de sessões de cada um, organizando do jogador mais ativo para o menos ativo.

Código

```
db.usuarios.aggregate([
  {
    $project: {
      "USUARIO": "$nome",
      "EMAIL": "$email",
      "TOTAL_SESSOES": {
        $size: { $ifNull: ["$sessoes_jogo", []] }
      },
      _id: 0
    }
  },
  {
    $sort: {
      "TOTAL_SESSOES": -1
    }
  }
]).pretty();
```

Apresentação

>_MONGOSH

```
< {
  USUARIO: 'Alice Smith',
  EMAIL: 'alice_smith@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Carlos Mendez',
  EMAIL: 'carlos_mendez@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Diana Prince',
  EMAIL: 'diana_prince@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Elena Rossi',
  EMAIL: 'elena_rossi@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Giovanni Silva',
  EMAIL: 'giovanni_silva@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Julia Chang',
  EMAIL: 'julia_chang@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Kevin Durant',
  EMAIL: 'kevin_durant@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
}
```

```
{
  USUARIO: 'Laura Nufiez',
  EMAIL: 'laura_nunez@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Mario Rossi',
  EMAIL: 'mario_rossi@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Nina Simone',
  EMAIL: 'nina_simone@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Pedro Almodovar',
  EMAIL: 'pedro_almodovar@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Quentin Tarantino',
  EMAIL: 'quentin_tarantino@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Satoshi Nakamoto',
  EMAIL: 'satoshi_nakamoto@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
{
  USUARIO: 'Tim Berners-Lee',
  EMAIL: 'tim_bern timers_lee@mail.com',
  TOTAL_SESSOES: 0
}
}
LIVRO_JOGO >
```

8. Descrição

Cruza usuários, sessões e inventários para mostrar o nome de cada jogador, quantos itens diferentes ele possui e a quantidade total de objetos guardados em sua mochila.

Código

```
db.usuarios.aggregate([
  {
    $unwind: {
      path: "$sessoes_jogo",
      preserveNullAndEmptyArrays: true
    }
  },
  {
    $project: {
      "nome": 1,
      "itens_distintos": {
        $cond: [ { $isArray: "$sessoes_jogo.inventario" }, { $size: "$sessoes_jogo.inventario" }, 0 ]
      },
      "volume_total": {
        $cond: [ { $isArray: "$sessoes_jogo.inventario" }, { $reduce: { input:
"$sessoes_jogo.inventario", initialValue: 0, in: { $add: ["$$value", "$$this.quantidade"]
}}} }, 0 ]
      }
    }
  },
  {

```

```
$group: {
  _id: "$nome",
  "TOTAL_ITENS_DISTINTOS": { $sum: "$itens_distintos" },
  "VOLUME_TOTAL": { $sum: "$volume_total" }
},
{
  $project: {
    "USUARIO": "$_id",
    "TOTAL_ITENS_DISTINTOS": 1,
    "VOLUME_TOTAL": 1,
    "_id": 0
  }
},
{
  $sort: { "VOLUME_TOTAL": -1 }
}
]).pretty();
```

Apresentação

```
>_MONGOSH
< {
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Mario Rossi'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Elena Rossi'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Nina Simone'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Satoshi Nakamoto'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Giovanni Silva'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Laura Nuñez'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Pedro Almodovar'
}
```

```
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Julia Chang'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Diana Prince'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Kevin Durant'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Tim Berners-Lee'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Alice Smith'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Quentin Tarantino'
}
{
  TOTAL_ITENS_DISTINTOS: 0,
  VOLUME_TOTAL: 0,
  USUARIO: 'Carlos Mendez'
}
LIVRO_JOGO>|
```

9. Descrição

Relaciona as tabelas de escolhas e capítulos para mapear o caminho da história. Exibe o texto de cada decisão do jogador junto com o nome do capítulo onde ele estava (origem) e o nome do capítulo para onde ele vai (destino).

Código

```
db.capitulos.aggregate([
  { "$unwind": "$escolhas" },
  {
    "$lookup": {
      "from": "capitulos",
      "localField": "escolhas.destino_capitulo",
      "foreignField": "_id",
      "as": "destino"
    }
  },
  { "$unwind": "$destino" },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "ESCOLHA": "$escolhas.id_escolha",
      "TEXTO_ESCOLHA": "$escolhas.texto",
      "CAPITULO_ORIGEM": "$titulo",
      "CAPITULO_DESTINO": "$destino.titulo"
    }
  },
  { "$sort": { "ESCOLHA": 1 } }
]).pretty();
```

Apresentação

```

>_MONGOSH
>>pretty();
< {
  ESCOLHA: 1,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Caminho do Sacrifício] Diante de você abre-se uma porta trancada por correntes de ferro espessas.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Mercado das Sombras (Cap. 4)'
}
{
  ESCOLHA: 2,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Salto na Escuridão] Diante de você ergue-se um espelho que reflete um reflexo monstruoso.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)'
}
{
  ESCOLHA: 3,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Eco do Passado] Diante de você estende-se uma ponte de cordas podres cruzando um abismo infinito.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Mercado das Sombras (Cap. 4)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Forja das Almas (Cap. 8)'
}
{
  ESCOLHA: 4,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Julgamento Final] Diante de você abre-se um portão monumental adornado com crânios banhados a ouro.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Vila Abandonada (Cap. 12)'
}
{
  ESCOLHA: 5,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Pacto de Sangue] Diante de você uma estátua chora lágrimas de sangue puro que fervem ao tocar o solo.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Vila Abandonada (Cap. 12)'
}
{
  ESCOLHA: 6,
  TEXTO_ESCOLHA: '[A Dança das Sombras] Diante de você uma névoa densa assume a forma exata dos seus aliados falecidos.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Portão de Torii Escarlate (Cap. 2)'
}
}

```

```

>_MONGOSH
{
  ESCOLHA: 7,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Sussurro Divino] Diante de você ergue-se um altar esculpido em um tronco de árvore milenar apodrecido.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Jardim de Lótus Negros (Cap. 15)'
}
{
  ESCOLHA: 8,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Olhar do Vazio] Diante de você um abismo sem fundo convida-o a saltar para encerrar a jornada prematuramente.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Ponte dos Suspiros (Cap. 6)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Labirinto de Bambu (Cap. 19)'
}
{
  ESCOLHA: 9,
  TEXTO_ESCOLHA: '[A Promessa Esquecida] Diante de você uma aparição estende as mãos oferecendo uma chave incrustada de joias.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Santuário do Espelho (Cap. 7)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Ponte dos Suspiros (Cap. 16)'
}
{
  ESCOLHA: 10,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Ritual da Lua] Diante de você pilares de pedra negra canalizam raios de energia lunar corrompida.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Forja das Almas (Cap. 8)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Jardim de Lótus Negros (Cap. 5)'
}
{
  ESCOLHA: 11,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Labirinto Mental] Diante de você um enigma rúnico brilha na parede de metal incandescente esperando decifração.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Forja das Almas (Cap. 8)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Mercado das Sombras (Cap. 14)'
}
{
  ESCOLHA: 12,
  TEXTO_ESCOLHA: '[A Linha do Destino] Diante de você uma ponte levadiça baixa lentamente sobre um fosso repleto de estacas.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Labirinto de Bambu (Cap. 9)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Santuário do Espelho (Cap. 7)'
}
}

```

```

>_MONGOSH
{
  ESCOLHA: 13,
  TEXTO_ESCOLHA: '[A Prisão do Tempo] Diante de você um carrasco espectral amola sua lâmina em uma enorme pedra de amolar fluida.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Labirinto de Bambu (Cap. 9)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Altar do Sacrifício (Cap. 13)'
}
{
  ESCOLHA: 14,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Desafio da Sombra] Diante de você uma réplica sua feita de lodo rasteja para fora da água.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Poço dos Sussurros (Cap. 11)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Mercado das Sombras (Cap. 4)'
}
{
  ESCOLHA: 15,
  TEXTO_ESCOLHA: '[A Chave Perdida] Diante de você reflexos dourados brilham no fundo arenoso do poço seco.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Poço dos Sussurros (Cap. 11)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Torre do Sino Oco (Cap. 10)'
}
{
  ESCOLHA: 16,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Teste de Coragem] Diante de você marcas de garras colossais nas paredes indicam a passagem de uma fera imensa.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Vila Abandonada (Cap. 12)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Santuário do Espelho (Cap. 17)'
}
{
  ESCOLHA: 17,
  TEXTO_ESCOLHA: '[A Última Fronteira] Diante de você uma fenda dimensional rasga a parede de pedra líoz emanando frio polar.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Santuário do Espelho (Cap. 7)',
  CAPITULO_DESTINO: 'A Torre do Sino Oco (Cap. 10)'
}
{
  ESCOLHA: 18,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Portal do Destino] Diante de você uma fenda temporal pisca ritmicamente revelando vislumbres de eras passadas.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Torre do Sino Oco (Cap. 10)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Despertar nas Ruínas (Cap. 1)'
}
}

{
  ESCOLHA: 19,
  TEXTO_ESCOLHA: '[O Último Suspiro] Diante de você inscrições xintoístas proíbem terminantemente a passagem profana.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'O Altar do Sacrifício (Cap. 13)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Jardim de Lótus Negros (Cap. 15)'
}
{
  ESCOLHA: 20,
  TEXTO_ESCOLHA: '[Dificuldade Crítica] Você precisa saltar através do rio de metal fundido para escapar do colapso.',
  CAPITULO_ORIGEM: 'A Forja das Almas (Cap. 18)',
  CAPITULO_DESTINO: 'O Jardim de Lótus Negros (Cap. 15)'
}
}
LIVRO_3060>

```

10. Descrição

Agrupa os partidas registradas pelo status atual e exibe apenas os grupos que possuem uma média de força de personagens superior a 20 pontos.

Código

```

db.usuarios.aggregate([
  { $unwind: "$sessoes" },
  { $group: {
    _id: "$sessoes.status",
    "VOLUME DE SESSÕES": { $sum: 1 },
    "MEDIA_FORCA": { $avg: "$sessoes.personagem.forca" }
  } },
  { $match: { "MEDIA_FORCA": { $gt: 20 } } },
  { $project: {

```

```

    "STATUS": "$_id",
    "VOLUME DE SESSÕES": 1,
    "MÉDIA DE FORÇA DOS PERSONGENS": "$MEDIA_FORCA",
    _id: 0
  }
},
{ $sort: { "VOLUME DE SESSÕES": -1 } }
]);

```

Apresentação

```

});
< {
  'VOLUME DE SESSÕES': 9,
  STATUS: 'Iniciada',
  'MÉDIA DE FORÇA DOS PERSONGENS': 28.666666666666668
}
{
  'VOLUME DE SESSÕES': 8,
  STATUS: 'Em Progresso',
  'MÉDIA DE FORÇA DOS PERSONGENS': 22.375
}
{
  'VOLUME DE SESSÕES': 2,
  STATUS: 'Finalizada',
  'MÉDIA DE FORÇA DOS PERSONGENS': 22.5
}
LIVRO_JOGO>|

```

11.1 Descrição

Faz uma busca cruzada para encontrar "capítulos órfãos", ou seja, locais da história que não possuem nenhuma escolha que leve o jogador até eles. Substitui valores nulos pelo número 0.

Código

```

db.capitulos.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "capitulos",
      "let": { "capId": "$_id" },
      "pipeline": [
        { "$unwind": { "path": "$escolhas", "preserveNullAndEmptyArrays": false } },
        { "$match": { "$expr": { "$eq": [ "$escolhas.destino_capitulo", "$$capId" ] } } }
      ]
    }
  }
]);

```

```

    ],
    "as": "vinculos"
  }
},
{ "$match": { "vinculos": { "$size": 0 } } },
{
  "$project": {
    "_id": 0,
    "ID_CAPITULO": "$_id",
    "CAPITULO_INACESSIVEL": "$titulo",
    "VINCULO_DE_ESCOLHA": { "$literal": 0 }
  }
}
}).pretty();

```

Apresentação

```

< {
  ID_CAPITULO: 3,
  CAPITULO_INACESSIVEL: 'A Biblioteca dos Lamentos (Cap. 3)',
  VINCULO_DE_ESCOLHA: 0
}
{
  ID_CAPITULO: 9,
  CAPITULO_INACESSIVEL: 'O Labirinto de Bambu (Cap. 9)',
  VINCULO_DE_ESCOLHA: 0
}
{
  ID_CAPITULO: 11,
  CAPITULO_INACESSIVEL: 'O Poço dos Sussurros (Cap. 11)',
  VINCULO_DE_ESCOLHA: 0
}
{
  ID_CAPITULO: 18,
  CAPITULO_INACESSIVEL: 'A Forja das Almas (Cap. 18)',
  VINCULO_DE_ESCOLHA: 0
}
{
  ID_CAPITULO: 20,
  CAPITULO_INACESSIVEL: 'O Trono do Imperador Cadáver (Cap. 20)',
  VINCULO_DE_ESCOLHA: 0
}
LIVRO_JOGO>

```

11.2 Descrição

Faz uma busca cruzada para encontrar "capítulos órfãos", ou seja, locais da história que não possuem nenhuma escolha que leve o jogador até eles. Substitui valores nulos pelo número 0.

Código

```
db.itens.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "usuarios",
      "localField": "_id",
      "foreignField": "sessoes_jogo.inventario.id_item",
      "as": "donos"
    }
  },
  {
    "$match": {
      "donos": { "$size": 0 }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "ID_ITEM": "$_id",
      "ITEM_SEM_DONO": "$nome",
      "CATEGORIA": "$tipo",
      "QUANTIDADE_EM_JOGO": { "$literal": 0 }
    }
  }
]).pretty();
```

Apresentação

>_MONGOSH

```
< {
  ID_ITEM: 1,
  ITEM_SEM_DONO: 'Katana Quebrada Nível 1',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 2,
  ITEM_SEM_DONO: 'Lanterna de Almas Nível 2',
  CATEGORIA: 'Relíquia Sagrada',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 3,
  ITEM_SEM_DONO: 'Selo de Banimento Nível 3',
  CATEGORIA: 'Ferramenta de Sobrevivência',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 4,
  ITEM_SEM_DONO: 'Elixir de Flor de Cerejeira Nível 4',
  CATEGORIA: 'Arma Cerimonial',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 5,
  ITEM_SEM_DONO: 'Máscara de Kitsune Nível 5',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 6,
  ITEM_SEM_DONO: 'Chave de Jade Nível 6',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
}
```

```
{
  ID_ITEM: 7,
  ITEM_SEM_DONO: 'Corda de Oração Nível 7',
  CATEGORIA: 'Arma Cerimonial',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 8,
  ITEM_SEM_DONO: 'Incensário de Lótus Nível 8',
  CATEGORIA: 'Ferramenta de Sobrevivência',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 9,
  ITEM_SEM_DONO: 'Adaga de Obsidiana Nível 9',
  CATEGORIA: 'Arma Cerimonial',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 10,
  ITEM_SEM_DONO: 'Pergaminho de Teletransporte Nível 10',
  CATEGORIA: 'Artefato Místico',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 11,
  ITEM_SEM_DONO: 'Katana Quebrada Nível 11',
  CATEGORIA: 'Ferramenta de Sobrevivência',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 12,
  ITEM_SEM_DONO: 'Lanterna de Almas Nível 12',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
```

```
{
  ID_ITEM: 13,
  ITEM_SEM_DONO: 'Selo de Banimento Nível 13',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 14,
  ITEM_SEM_DONO: 'Elixir de Flor de Cerejeira Nível 14',
  CATEGORIA: 'Ferramenta de Sobrevivência',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 15,
  ITEM_SEM_DONO: 'Máscara de Kitsune Nível 15',
  CATEGORIA: 'Artefato Místico',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 16,
  ITEM_SEM_DONO: 'Chave de Jade Nível 16',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 17,
  ITEM_SEM_DONO: 'Corda de Oração Nível 17',
  CATEGORIA: 'Artefato Místico',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 18,
  ITEM_SEM_DONO: 'Incensário de Lótus Nível 18',
  CATEGORIA: 'Ferramenta de Sobrevivência',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
```

```

{
  ID_ITEM: 19,
  ITEM_SEM_DONO: 'Adaga de Obsidiana Nível 19',
  CATEGORIA: 'Artefato Místico',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
{
  ID_ITEM: 20,
  ITEM_SEM_DONO: 'Pergaminho de Teletransporte Nível 20',
  CATEGORIA: 'Poção Alquímica',
  QUANTIDADE_EM_JOGO: 0
}
LIVRO_JOGO>

```

12. Descrição

Calcula o intervalo de tempo entre o início e o fim das partidas e exibe um relatório com o ID do jogador, o ano do acesso e a duração exata da sessão de jogo convertida em minutos.

Código

```

db.usuarios.aggregate([
  { $unwind: "$sessoes" },
  { $match: { "sessoes.status": "Finalizada", "sessoes.data_fim": { $ne: null } } },
  { $project: {
    "SESSÃO ID": "$sessoes.id_sessao",
    "JOGADOR ID": "$_id",
    "ANO DO ACESSO": { $year: "$sessoes.data_inicio" },
    "DURAÇÃO EM MINUTOS": {
      $divide: [ { $subtract: [ "$sessoes.data_fim", "$sessoes.data_inicio" ] }, 60000 ]
    },
    _id: 0
  }
  },
  { $sort: { "DURAÇÃO EM MINUTOS": -1 } }
]);

```

Apresentação

```

});
< {
  'SESSÃO ID': 7,
  'JOGADOR ID': 11,
  'ANO DO ACESSO': 2026,
  'DURAÇÃO EM MINUTOS': 87
}
{
  'SESSÃO ID': 3,
  'JOGADOR ID': 19,
  'ANO DO ACESSO': 2026,
  'DURAÇÃO EM MINUTOS': 87
}
LIVRO_JOGO>

```

13. Descrição

Calcula automaticamente a média de vida de todos os personagens do sistema. Em seguida, faz uma busca e lista apenas os heróis que estão com a vida abaixo dessa média, exibindo os seus status atuais.

Código

```
var mediaVidaGeral = db.usuarios.aggregate([
  { $unwind: "$sessoes" },
  { $group: { _id: null, avgVida: { $avg: "$sessoes.personagem.vida" } } }
]).toArray();

var valMediaVida = mediaVidaGeral.length > 0 ? mediaVidaGeral[0].avgVida : 0;

db.usuarios.aggregate([
  { $unwind: "$sessoes" },
  { $match: { "sessoes.personagem.vida": { $lt: valMediaVida } } },
  { $project: {
    "ID": "$sessoes.id_sessao",
    "VIDA ATUAL": "$sessoes.personagem.vida",
    "SANIDADE ATUAL": "$sessoes.personagem.sanidade",
    "MEMORIA ATUAL": "$sessoes.personagem.memoria",
    _id: 0
  }
}
]).toArray().forEach(doc => {
  print(JSON.stringify(doc, null, 2));
});
```

Apresentação

>_MONGOSH

```
< {
  "ID": 6,
  "VIDA ATUAL": 21,
  "SANIDADE ATUAL": 83,
  "MEMORIA ATUAL": 91
}
< {
  "ID": 13,
  "VIDA ATUAL": 33,
  "SANIDADE ATUAL": 52,
  "MEMORIA ATUAL": 57
}
< {
  "ID": 10,
  "VIDA ATUAL": 48,
  "SANIDADE ATUAL": 94,
  "MEMORIA ATUAL": 53
}
< {
  "ID": 12,
  "VIDA ATUAL": 16,
  "SANIDADE ATUAL": 74,
  "MEMORIA ATUAL": 49
}
< {
  "ID": 9,
  "VIDA ATUAL": 40,
  "SANIDADE ATUAL": 49,
  "MEMORIA ATUAL": 45
}
< {
  "ID": 16,
  "VIDA ATUAL": 39,
  "SANIDADE ATUAL": 55,
  "MEMORIA ATUAL": 28
}
}
```

```

    }
  < {
    "ID": 11,
    "VIDA ATUAL": 14,
    "SANIDADE ATUAL": 99,
    "MEMORIA ATUAL": 56
  }
  < {
    "ID": 14,
    "VIDA ATUAL": 30,
    "SANIDADE ATUAL": 40,
    "MEMORIA ATUAL": 85
  }
  < {
    "ID": 15,
    "VIDA ATUAL": 36,
    "SANIDADE ATUAL": 42,
    "MEMORIA ATUAL": 53
  }
  < {
    "ID": 5,
    "VIDA ATUAL": 18,
    "SANIDADE ATUAL": 74,
    "MEMORIA ATUAL": 87
  }
  < {
    "ID": 3,
    "VIDA ATUAL": 32,
    "SANIDADE ATUAL": 85,
    "MEMORIA ATUAL": 23
  }
  < {
    "ID": 19,
    "VIDA ATUAL": 28,
    "SANIDADE ATUAL": 89,
    "MEMORIA ATUAL": 38
  }
  LIVRO_JOGO >

```

14. Descrição

Calcula a média de dano na derrota de todos os combates do jogo. Em seguida, lista apenas os confrontos que tiram menos vida do jogador do que essa média calculada.

Código

```

var mediaDerrotaCombate = db.combates.aggregate([
  { "$group": { "_id": null, "avgDerrota": { "$avg": "$efeito_vida_derrota" } } }
]).toArray();

var valMediaDerrota = mediaDerrotaCombate.length > 0 ?
mediaDerrotaCombate[0].avgDerrota : 0;

db.combates.find(
  { "efeito_vida_derrota": { "$lt": valMediaDerrota } },
  { "_id": 1, "condicao_vitoria": 1, "efeito_vida_derrota": 1 }
)

```

);

Apresentação

```
_MONGOSH
{
  _id: 2,
  condicao_vitoria: 'Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.',
  efeito_vida_derrota: -27
}
{
  _id: 3,
  condicao_vitoria: 'Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.',
  efeito_vida_derrota: -27
}
{
  _id: 4,
  condicao_vitoria: 'Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.',
  efeito_vida_derrota: -27
}
{
  _id: 6,
  condicao_vitoria: 'Sobreviver por 10 turnos até o amanhecer.',
  efeito_vida_derrota: -30
}
{
  _id: 10,
  condicao_vitoria: 'Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.',
  efeito_vida_derrota: -24
}
{
  _id: 12,
  condicao_vitoria: 'Reduzir a vida do inimigo a zero usando força bruta.',
  efeito_vida_derrota: -27
}
{
  _id: 13,
  condicao_vitoria: 'Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.',
  efeito_vida_derrota: -28
}
```

```
{
  _id: 15,
  condicao_vitoria: 'Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.',
  efeito_vida_derrota: -29
}
{
  _id: 16,
  condicao_vitoria: 'Persuadir o espírito a descansar em paz.',
  efeito_vida_derrota: -27
}
{
  _id: 17,
  condicao_vitoria: 'Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.',
  efeito_vida_derrota: -30
}
{
  _id: 18,
  condicao_vitoria: 'Realizar um ritual de selamento enquanto sobrevive aos ataques.',
  efeito_vida_derrota: -24
}
{
  _id: 19,
  condicao_vitoria: 'Encontrar o ponto fraco na armadura do inimigo.',
  efeito_vida_derrota: -30
}
}
LIVRO_3060 >
```

15. Descrição

Filtra e lista quais escolhas da história possuem restrições ou barreiras de entrada associadas especificamente aos atributos de 'Sanidade' ou 'Vida' do jogador.

Código

```
db.capitulos.aggregate([
  { "$unwind": "$escolhas" },
  {
    "$match": {
      "escolhas.condicoes.atributo": { "$in": ["Sanidade", "Vida"] }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "ID_ESCOLHA": "$escolhas.id_escolha",
      "DECISAO": "$escolhas.texto",
      "ID_CENARIO_ORIGEM": "$_id"
    }
  }
]);
```

Apresentação

```

    },
    < {
      ID_ESCOLHA: 5,
      DECISAO: '[O Pacto de Sangue] Diante de você uma estátua chora lágrimas de sangue puro que fervem ao tocar o solo.',
      ID_CENARIO_ORIGEM: 5
    }
    {
      ID_ESCOLHA: 6,
      DECISAO: '[A Dança das Sombras] Diante de você uma névoa densa assume a forma exata dos seus aliados falecidos.',
      ID_CENARIO_ORIGEM: 6
    }
    {
      ID_ESCOLHA: 11,
      DECISAO: '[O Labirinto Mental] Diante de você um enigma rúnico brilha na parede de metal incandescente esperando decifração.',
      ID_CENARIO_ORIGEM: 8
    }
    {
      ID_ESCOLHA: 12,
      DECISAO: '[A Linha do Destino] Diante de você uma ponte levadiça baixa lentamente sobre um fosso repleto de estacas.',
      ID_CENARIO_ORIGEM: 9
    }
    {
      ID_ESCOLHA: 18,
      DECISAO: '[O Portal do Destino] Diante de você uma fenda temporal pisca ritmicamente revelando vislumbres de eras passadas.',
      ID_CENARIO_ORIGEM: 10
    }
  ]
  LIVRO_3060>|

```

16. Descrição

Realiza uma busca invertida nas tabelas para identificar quais itens do jogo nunca foram coletados por nenhum jogador ou associados a alguma mochila de inventário ativa.

Código

```

db.items.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "capitulos",
      "localField": "_id",
      "foreignField": "escolhas.efeitos_item.id_item",
      "as": "vinculado_escolha"
    }
  },
  {
    "$match": {
      "vinculado_escolha": { "$size": 0 }
    }
  }
])

```

```

    },
    {
      "$project": {
        "_id": 0,
        "ID_ITEM": "$_id",
        "NOME_DO_ITEM": "$nome",
        "TIPO_DO_ITEM": "$tipo"
      }
    }
  });

```

Apresentação

```

< {
  ID_ITEM: 13,
  NOME_DO_ITEM: 'Selo de Banimento Nível 13',
  TIPO_DO_ITEM: 'Poção Alquímica'
}
LIVRO_JOGO >

```

17. Descrição

Conta o total de registros na tabela de inventários e exibe um aviso de "Inventário lotado!" se houver mais de 30 itens cadastrados, ou "Inventário normal" caso contrário.

Código

```

var totalLinhasMochila = db.usuarios.aggregate([
  { "$unwind": "$sessoes_jogo" },
  { "$unwind": "$sessoes_jogo.inventario" },
  { "$count": "total" }
]).toArray();

```

```

var totalMochila = totalLinhasMochila.length > 0 ? totalLinhasMochila[0].total : 0;

```

```

if (totalMochila > 30) {

```

```
console.log("Inventário lotado! Total de itens: " + totalMochila);
} else {
  console.log("Inventário normal. Total de itens: " + totalMochila);
}
```

Apresentação

```
< Inventário normal. Total de itens: 0
LIVRO_JOGO >
```

18. Descrição

Conta quantos personagens possuem sanidade menor que 30. Se encontrar algum, exibe o aviso "EXISTEM PERSONAGENS EM SANIDADE CRÍTICA"; caso contrário, mostra "TODOS OS PERSONAGENS ESTÃO ESTÁVEIS".

Código

```
var personagensCriticos = db.usuarios.find({
  "sessoes_jogo.personagem.sanidade_atual": { "$lt": 30 }
}).count();

if (personagensCriticos > 0) {
  console.log("EXISTEM PERSONAGENS EM SANIDADE CRÍTICA. Total: " + personagensCriticos);
} else {
  console.log("TODOS OS PERSONAGENS ESTÃO ESTÁVEIS.");
}
```

Apresentação

```
< TODOS OS PERSONAGENS ESTÃO ESTÁVEIS.
LIVRO_JOGO > |
```

19. Descrição

Esta consulta cria uma tabela temporária local contendo apenas inimigos com ataque acima de 45.

Código

```
db.inimigos.aggregate([
  { "$match": { "ataque": { "$gt": 45 } } },
  { "$project": { "_id": 0, "nome_inimigo": "$nome", "ataque": 1 } },
  { "$out": "temp_inimigos_fortes" }
]);

db.temp_inimigos_fortes.find();

var resultados = db.usuarios.find(
  { "_id": { "$lte": 3 } },
  { "_id": 1, "nome": 1 }
).map(function(doc) {
  doc["DATA_DO_SISTEMA"] = ISODate("2026-05-24T00:00:00Z");
  return doc;
});

printjson(resultados);
```

Apresentação

```

    },
    < {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb07020089e'),
      ataque: 50,
      nome_inimigo: 'A Sombra do Passado'
    }
    {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb07020089f'),
      ataque: 52,
      nome_inimigo: 'A Criança Chorona'
    }
    {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb0702008a0'),
      ataque: 52,
      nome_inimigo: 'O Tecelão de Ilusões'
    }
    {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb0702008a1'),
      ataque: 49,
      nome_inimigo: 'O Carrasco de Kyoto'
    }
    {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb0702008a2'),
      ataque: 48,
      nome_inimigo: 'O Arqueiro Fantasma'
    }
    {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb0702008a3'),
      ataque: 55,
      nome_inimigo: 'A Dama das Neves Eterna'
    }
    {
      _id: ObjectId('6a45b177f4d01fb0702008a4'),
      ataque: 54,
      nome_inimigo: 'O Juiz Infernal'
    }
  ]
}
LIVRO_JOGO >

```

20. Descrição

Seleciona os três primeiros usuários cadastrados e exibe uma coluna fixa com uma data em formato de texto convertida obrigatoriamente para o tipo de dado de data do sistema.

Código

```

db.usuarios.find({ _id: { $lte: 3 } }, { _id: 1, nome: 1 }).forEach(doc => {
  doc["DATA DO SISTEMA"] = ISODate("2026-05-24T00:00:00Z");
  print(JSON.stringify(doc, null, 2));
});

```

Apresentação

```

    },
    < {
      "_id": 1,
      "nome": "Alice Smith",
      "DATA DO SISTEMA": "2026-05-24T00:00:00.000Z"
    }
    < {
      "_id": 3,
      "nome": "Carlos Mendez",
      "DATA DO SISTEMA": "2026-05-24T00:00:00.000Z"
    }
  ]
}
LIVRO_JOGO>

```

21. Descrição

Verifica se o banco de dados do jogo existe e está ativo no servidor. Se estiver correto, exibe o total de sessões registradas; caso contrário, imprime um aviso de erro crítico.

Código

```

var listaColecoes = db.getCollectionNames();
if (listaColecoes.includes("usuarios")) {
  print("O banco de dados LIVRO_JOGO_TESTE está ativo.");
  var somaTotalSessoes = db.usuarios.aggregate([
    { $project: { numSessoes: { $size: { $ifNull: ["$sessoes", []] } } } },
    { $group: { _id: null, total: { $sum: "$numSessoes" } } }
  ]).toArray();
  var totalSessoesAtivas = somaTotalSessoes.length > 0 ? somaTotalSessoes[0].total : 0;
  print("Sessões Ativas: " + totalSessoesAtivas);
} else {
  print("O banco de dados LIVRO_JOGO_TESTE não foi encontrado.");
}

```

Apresentação

```

}
< O banco de dados LIVRO_JOGO_TESTE está ativo.
< Sessões Ativas: 20
LIVRO_JOGO>

```

22. Descrição

Cria uma função que calcula o trauma mental do herói (subtraindo a sanidade de 100) e depois usa essa função em um comando para listar a sanidade e o trauma de cada personagem.

Código

```
function fn_CalcularTraumaMental(sanidade) {  
  return (100.0 - parseFloat(sanidade));  
}  
  
db.usuarios.aggregate([{$unwind: "$sessoes"}]).toArray().map(doc => {  
  print("ID Sessão: " + doc.sessoes.id_sessao + " | Sanidade: " + doc.sessoes.personagem.sanidade + " | Trauma Mental: " + fn_CalcularTraumaMental(doc.sessoes.personagem.sanidade));  
});
```

Apresentação

```
},  
< ID Sessão: 20 | Sanidade: 85 | Trauma Mental: 15  
< ID Sessão: 8 | Sanidade: 22 | Trauma Mental: 78  
< ID Sessão: 6 | Sanidade: 83 | Trauma Mental: 17  
< ID Sessão: 13 | Sanidade: 52 | Trauma Mental: 48  
< ID Sessão: 17 | Sanidade: 72 | Trauma Mental: 28  
< ID Sessão: 10 | Sanidade: 94 | Trauma Mental: 6  
< ID Sessão: 1 | Sanidade: 82 | Trauma Mental: 18  
< ID Sessão: 4 | Sanidade: 95 | Trauma Mental: 5  
< ID Sessão: 7 | Sanidade: 88 | Trauma Mental: 12  
< ID Sessão: 12 | Sanidade: 74 | Trauma Mental: 26  
< ID Sessão: 9 | Sanidade: 49 | Trauma Mental: 51  
< ID Sessão: 16 | Sanidade: 55 | Trauma Mental: 45  
< ID Sessão: 18 | Sanidade: 68 | Trauma Mental: 32  
< ID Sessão: 11 | Sanidade: 99 | Trauma Mental: 1  
< ID Sessão: 14 | Sanidade: 40 | Trauma Mental: 60  
< ID Sessão: 15 | Sanidade: 42 | Trauma Mental: 58  
< ID Sessão: 5 | Sanidade: 74 | Trauma Mental: 26  
< ID Sessão: 2 | Sanidade: 34 | Trauma Mental: 66  
< ID Sessão: 3 | Sanidade: 85 | Trauma Mental: 15  
< ID Sessão: 19 | Sanidade: 89 | Trauma Mental: 11  
LIVRO_JOGO>
```

23. Descrição

Cria uma função de tabela que recebe uma categoria de item e lista os dados correspondentes. No final, testa a função buscando apenas registros do tipo 'Artefato Místico'.

Código

```
function fn_ListarItensPorTipo(tipoParam) {
  return db.itens.aggregate([
    { $match: { tipo: tipoParam } },
    { $project: {
      "ID ITEM": "$_id",
      "NOME ITEM": "$nome",
      "É CONSUMIVEL?": { $cond: [{ $eq: ["$e_consumivel", true] }, "Sim", "Não"] },
      _id: 0
    }
  ]
  ).toArray();
}
// Executando a função informando o parâmetro
print(JSON.stringify(fn_ListarItensPorTipo('Artefato Místico'), null, 2));
```

Apresentação

```
{
  "ID ITEM": 10,
  "NOME ITEM": "Pergaminho de Teletransporte Nível 10",
  "É CONSUMIVEL?": "Não"
},
{
  "ID ITEM": 15,
  "NOME ITEM": "Máscara de Kitsune Nível 15",
  "É CONSUMIVEL?": "Sim"
},
{
  "ID ITEM": 17,
  "NOME ITEM": "Corda de Oração Nível 17",
  "É CONSUMIVEL?": "Sim"
},
{
  "ID ITEM": 19,
  "NOME ITEM": "Adaga de Obsidiana Nível 19",
  "É CONSUMIVEL?": "Sim"
}
]
```

LIVRO_JOGO >

24. Descrição

Cria uma função de tabela que recebe o ID de uma sessão e junta inventários e itens para listar a quantidade, o nome e a classe de todos os artefatos daquela mochila. IF OBJECT_ID('dbo.fn_CalcularTraumaMental', 'FN') IS NOT NULL

Código

```
function fn_InventarioDetalhadoSessao(idSessaoParam) {
    var dados = db.usuarios.aggregate([
        { "$unwind": "$sessoes_jogo" },
        { "$match": { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": idSessaoParam } },
        { "$unwind": "$sessoes_jogo.inventario" },
        { "$lookup": {
            "from": "itens",
            "localField": "sessoes_jogo.inventario.id_item",
            "foreignField": "_id",
            "as": "info_item"
        }
    },
    { "$unwind": { "path": "$info_item", "preserveNullAndEmptyArrays": true } },
    { "$project": {
        "_id": 0,
        "QTD": "$sessoes_jogo.inventario.quantidade",
        "NOME_DO_ARTEFATO": { "$ifNull": ["$info_item.nome", "ITEM_NAO_ENCONTRADO"] },
        "CLASSE": { "$ifNull": ["$info_item.tipo", "DESCONHECIDO"] }
    }
    }
    ]).toArray();

    if (dados.length === 0) {
        console.log("AVISO: Nenhuma sessão encontrada com ID " + idSessaoParam + " ou inventário vazio.");
    }
}
```

```

    }
    return dados;
}
console.log(JSON.stringify(fn_InventarioDetalhadoSessao(1), null, 2));

```

Apresentação

```

< AVISO: Nenhuma sessão encontrada com ID 1 ou inventário vazio.
< []
LIVRO_JOGO > |

```

25. Descrição

Cria uma tabela temporária para salvar na memória apenas as sessões de jogo que foram marcadas com o status 'Abandonada', exibe o resultado e depois apaga essa tabela para liberar espaço.

Código

```

db.usuarios.aggregate([
  { "$unwind": "$sessoes_jogo" },
  { "$match": { "sessoes_jogo.status": "Abandonada" } },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "id_sessao": "$sessoes_jogo.id_sessao_jogo",
      "usuario_id": "$_id",
      "capitulo_id": "$sessoes_jogo.FK_id_capitulo_inicial"
    }
  },
  { "$out": "temp_sessoes_criticas" }
]);
console.log("Dados isolados em temp_sessoes_criticas:");
console.log(JSON.stringify(db.temp_sessoes_criticas.find().toArray(), null, 2));

```

```
db.temp_sesoes_criticas.drop();  
console.log("Coleção temporária removida do cluster.");
```

Apresentação

```
< Dados isolados em temp_sesoes_criticas:  
< []  
< Coleção temporária removida do cluster.  
LIVRO_JOGO> |
```

26. Descrição

Cria um procedimento armazenado que busca a força atual de um personagem pelo seu ID e devolve esse valor através de uma variável de saída. No final, executa o comando para testar o personagem com ID número 1.

Código

```
function usp_ObterForcaPersonagem(idSessaoBusca) {  
  var dados = db.usuarios.aggregate([  
    { "$unwind": "$sesoes_jogo" },  
    { "$match": { "sesoes_jogo.id_sessao_jogo": idSessaoBusca } },  
    { "$project": { "_id": 0, "forca": "$sesoes_jogo.personagem.forca" } }  
  ]).toArray();  
  return dados.length > 0 ? dados[0].forca : null;  
}
```

```
var forcaRetornada = usp_ObterForcaPersonagem(1);  
console.log("Força do Personagem Consultado: " + forcaRetornada);
```

Apresentação

```
< Força do Personagem Consultado: null  
LIVRO_JOGO>
```

27. Descrição

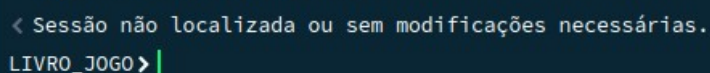
Cria um procedimento armazenado para encerrar uma partida. Ele atualiza o status da sessão para 'Finalizada', salva a data e hora exata do término e exibe um texto de parabéns ao jogador.

Código

```
function usp_EncerrarSessaoJogo(idSessaoModificar) {  
  var resultado = db.usuarios.updateOne(  
    { "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": idSessaoModificar },  
    {  
      "$set": {  
        "sessoes_jogo.$.status": "Finalizada",  
        "sessoes_jogo.$.data_fim": new Date()  
      }  
    }  
  );  
  if (resultado.modifiedCount > 0) {  
    console.log("Parabéns! Sua jornada foi salva.");  
  } else {  
    console.log("Sessão não localizada ou sem modificações necessárias.");  
  }  
}
```

usp_EncerrarSessaoJogo(1);

Apresentação



A screenshot of a terminal window with a dark background. It shows the output of the stored procedure: "< Sessão não localizada ou sem modificações necessárias." followed by a new line and the prompt "LIVRO_JOGO > |".

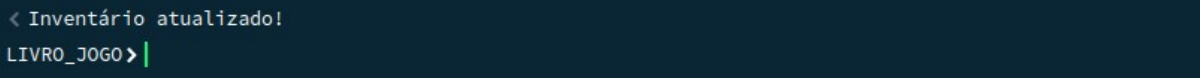
28. Descrição

Cria um gatilho automático que exibe a mensagem "Inventário atualizado!" toda vez que um novo item for inserido na tabela de inventários, e em seguida realiza uma inserção de teste.

Código

```
function trigger_AfterInsertInventario(idUsuarioParam, idSessaoParam, itemAlocacao) {  
  db.usuarios.updateOne(  
    { "_id": idUsuarioParam, "sessoes_jogo.id_sessao_jogo": idSessaoParam },  
    { "$push": { "sessoes_jogo.$inventario": itemAlocacao } }  
  );  
  console.log("Inventário atualizado!");  
}  
trigger_AfterInsertInventario(19, 2, { "id_item": 4, "quantidade": 17 });
```

Apresentação



```
< Inventário atualizado!  
LIVRO_JOGO> |
```

29. Descrição

Cria um gatilho de proteção que impede a exclusão de registros na tabela de capítulos. Se alguém tentar apagar um capítulo, o comando cancela a ação e exibe uma mensagem de erro de segurança.

Código

```
function trigger_InsteadOfDeleteCapitulo(idCapituloExcluir) {  
  var countCapitulos = db.capitulos.find({ "_id": idCapituloExcluir }).count();  
  if (countCapitulos > 0) {  
    throw new Error("Erro de Segurança: Capítulos da história não podem ser excluídos.");  
  }  
}
```

```

    }
  }
  try {
    trigger_InsteadOfDeleteCapitulo(1);
  } catch (erroObjeto) {
    console.log(erroObjeto.message);
  }
}

```

Apresentação

```

< Erro de Segurança: Capítulos da história não podem ser excluídos.
LIVRO_JOGO >

```

30. Descrição

Cria um cursor para percorrer os usuários do banco de dados linha por linha. O comando lê o nome e o e-mail de cada jogador e imprime uma mensagem personalizada de inspeção no terminal.

Código

```

var cursorJogadoresMestre = db.usuarios.find({}, { "nome": 1, "email": 1, "_id": 0 });
while (cursorJogadoresMestre.hasNext()) {
  var registroJogador = cursorJogadoresMestre.next();
  console.log("Inspecionando Registro -> Jogador: " + registroJogador.nome + " |
Contato: " + registroJogador.email);
}

```

Apresentação

```

>_MONGOSH

{
  "ID_ITEM": 10,
  "NOME_ITEM": "Pergaminho de Teletransporte Nível 10",
  "E_CONSUMIVEL": "Não"
},
{
  "ID_ITEM": 15,
  "NOME_ITEM": "Máscara de Kitsune Nível 15",
  "E_CONSUMIVEL": "Sim"
},
{
  "ID_ITEM": 17,
  "NOME_ITEM": "Corda de Oração Nível 17",
  "E_CONSUMIVEL": "Sim"
},
{
  "ID_ITEM": 19,
  "NOME_ITEM": "Adaga de Obsidiana Nível 19",
  "E_CONSUMIVEL": "Sim"
}
]
> var cursorJogadoresMestre = db.usuarios.find({}, { "nome": 1, "email": 1, "_id": 0 });

while (cursorJogadoresMestre.hasNext()) {
  var registroJogador = cursorJogadoresMestre.next();
  console.log("Inspecionando Registro -> Jogador: " + registroJogador.nome + " | Contato: " + registroJogador.email);
}

```

```

< Inspecionando Registro -> Jogador: Alice Smith | Contato: alice_smith@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Carlos Mendez | Contato: carlos_mendez@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Diana Prince | Contato: diana_prince@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Elena Rossi | Contato: elena_rossi@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Giovanni Silva | Contato: giovanni_silva@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Julia Chang | Contato: julia_chang@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Kevin Durant | Contato: kevin_durant@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Laura Nuñez | Contato: laura_nunez@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Mario Rossi | Contato: mario_rossi@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Nina Simone | Contato: nina_simone@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Pedro Almodovar | Contato: pedro_almodovar@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Quentin Tarantino | Contato: quentin_tarantino@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Satoshi Nakamoto | Contato: satoshi_nakamoto@mail.com
< Inspecionando Registro -> Jogador: Tim Berners-Lee | Contato: tim_bern timers_lee@mail.com
LIVRO_JOGO>

```

4 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou que a mudança na forma de salvar os dados de um livro-jogo de terror psicológico foi fundamental para o sucesso do projeto. O formato tradicional de tabelas se mostrou muito rígido para lidar com uma história que muda a cada escolha do leitor. Com o uso do MongoDB, foi possível organizar todas as informações do jogo de maneira muito mais simples e flexível.

A estrutura antiga, que era dividida em 12 tabelas separadas, foi unificada em apenas 4 grupos principais: usuários, capítulos, itens e inimigos. Essa simplificação permitiu que o sistema carregue tudo o que acontece em uma partida — como a vida do personagem, sua sanidade e as coisas que ele carrega na mochila — de uma só vez, deixando o jogo muito mais rápido.

Para garantir que tudo funcionaria como o esperado na prática, foram criados e testados 30 comandos de busca diferentes. Esses testes provaram que o banco de dados consegue controlar perfeitamente as regras da história, como atualizar o inventário do jogador, calcular o impacto do medo na mente do personagem e decidir qual dos vários finais possíveis ele vai alcançar com base nas suas decisões.

Por fim, o projeto comprovou que a escolha dessa nova tecnologia facilita muito a criação de jogos com histórias interativas. O sistema garante que as decisões do leitor fiquem salvas em segurança e que a leitura flua sem travamentos ou demoras. Como próximos passos, sugere-se conectar essa estrutura a um aplicativo completo e realizar testes com muitos jogadores conectados ao mesmo tempo.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Fabrício. Introdução ao NoSQL: conceitos, ferramentas e quando utilizar. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- CHODOROW, Kristina. MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- COUGO, Paulo S. Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- DATE, Chris J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- HECKMAN, Timothy. NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Boston: Addison-Wesley, 2013.
- MONGODB. MongoDB Atlas and Compass Documentation. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 24 mai. 2026.
- RODRIGUES, Erik S. Arquitetura de Dados para Jogos Digitais: Persistência e performance em ambientes dinâmicos. Jundiaí: Paco Editorial, 2021.
- SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. NoSQL Essencial: um guia rápido para o mundo emergente da persistência poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.